

ระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้
Account Receivable (UI)

นางสาวธนาภา ธาดาสีห์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	:	ระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ Account Receivable (UI)
โดย	:	นางสาวธนาภา ธาดาสีห์
สาขาวิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะ	:	วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา
ปีการศึกษา	:	2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัจชัย กมลสันติโรจน์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล)

.....หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยบริษัท สมาร์ท ไฟน์เดอร์ จำกัด ดำเนินงานเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบการจัดการโรงแรมแบบครบวงจร โดยมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อเสียงอย่าง SORASO ซึ่งถือว่าเป็นระบบแอปพลิเคชันหลักของบริษัทที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันระบบ SORASO มีฟังก์ชันรองรับการทำงานในการจัดการโรงแรมในส่วนของลูกค้าโดยใช้ระบบ PMS (PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM) และระบบ POS (POINT OF SALE) ที่จะรับข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของลูกค้าเข้าสู่ระบบ รวมไปถึงการค้างชำระเงินจากลูกค้าและบริษัทที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย ดังนั้นเป็นปัญหาที่ยุ่งยากหากไม่มีระบบที่เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการการเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ และออกรายงานสรุปยอดต่าง ๆ ให้กับบริษัทผู้เข้ามาใช้บริการโรงแรมนั้น

เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ (AR) ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดเก็บรายการการหนี้ค้างชำระอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถทำการติดตามการชำระเงินและเรียกเก็บเงินโดยการออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำรายการทางบัญชีต่าง ๆ ที่ยุ่งยากมานำเสนอออกมาได้อย่างมีระเบียบ ทำให้สามารถเข้ามาจัดการกับระบบส่วนนี้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย ลดภาระจาการทำงานด้านเอกสาร และลดเวลาในการทำงานลงอีกด้วย โดยระบบนี้จะเข้ามาตอบสนองต่อการทำงาน และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานด้านบัญชีการเงินให้ง่ายมากขึ้น ผู้ใช้งานระบบจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบนี้อย่างแน่นอน

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง ระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) นั้น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้นำองค์ความรู้ความสามารถที่ผู้จัดทำได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ซึ่งมีองค์ความรู้มากมายหลายแขนง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ รวมไปถึงข้อคิดทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

นอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วยังได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. สรร รัตนสัญญา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษา และได้แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงท่านคณาจารย์ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือตลอดจนคอยสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณรุ่นพี่ระดับบัณฑิตศึกษาที่คอยชี้แนะให้คำแนะนำทั้งด้านการนำเสนอและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำปริญญานิพนธ์เล่มนี้

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ พี่เลี้ยง รุ่นพี่บริษัทสมาร์ทไฟเดอร์ บิดา มารดา และบุคคลใน ครอบครัวทุกท่าน รวมไปถึงเพื่อน ๆ ทุกคนที่ได้ให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และยังคอย ให้กำลังใจมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นจนปริญญานิพนธ์เล่มนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

นางสาวธนาภา ธาดาสีห์

8 พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ (ต่อ)	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูปภาพ	ช
สารบัญรูปภาพ (ต่อ)	ซ
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
1.3 ขอบเขตโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ระบบโรงแรมของ SORASO	4
2.2 วิธีการชำระเงินของธุรกิจโรงแรม	4
2.3 กระบวนการในการชำระเงินแบบ City Ledger	5
2.4 ใบแจ้งหนี้ (Invoice)	6
2.5 ใบกำกับภาษี (Invoice tax)	7
2.6 ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)	7
2.7 ใบลดหนี้ (Credit Note)	7
2.8 ใบเสร็จ (Receipt)	7
2.9 Aging	8
2.10 หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Debt)	8
2.11 ความหมายของ UX/UI	9
2.12 การออกแบบ UX/UI	9
2.13 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	10

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	**หน้า**
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	
3.1 System Architecture	13
3.2 Flowchart	14
3.3 Use Case Diagram	17
4 การพัฒนาระบบ	
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	31
4.2 การพัฒนาระบบของโครงงาน	32
5 ผลการดำเนินโครงการ	
5.1 ผลการดำเนินงาน	49
5.2 การแสดงผลของ Web Application	49
6 บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ	
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน	62
6.2 ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ปัญหา	62
6.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ	63
บรรณานุกรม	64

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 3-1	ตาราง Use Case Description : Log In เข้าระบบ SORASO	19
ตารางที่ 3-2	ตาราง Use Case Description : ตรวจสอบ Username และ Password	19
ตารางที่ 3-3	ตาราง Use Case Description : ทำสัญญา (สร้าง Contract)	20
ตารางที่ 3-4	ตาราง Use Case Description : นำแขกเข้ามาพัก	20
ตารางที่ 3-5	ตาราง Use Case Description : ทำรายการ City Ledger	21
ตารางที่ 3-6	ตาราง Use Case Description : แก้ไข City Ledger	22
ตารางที่ 3-7	ตาราง Use Case Description : ออกใบ Invoice	22
ตารางที่ 3-8	ตาราง Use Case Description : ทำการยกเลิก Invoice	23
ตารางที่ 3-9	ตาราง Use Case Description : ออกใบ Cancel Invoice	24
ตารางที่ 3-10	ตาราง Use Case Description : ทำใบเพิ่ม/ลด หนี้	24
ตารางที่ 3-11	ตาราง Use Case Description : ออกใบ Credit/Debit Note	25
ตารางที่ 3-12	ตาราง Use Case Description : เรียกเก็บหนี้ค้างชำระ	26
ตารางที่ 3-13	ตาราง Use Case Description : Check Due & Over Due	26
ตารางที่ 3-14	ตาราง Use Case Description : จ่ายเงินค้างชำระ	27
ตารางที่ 3-15	ตาราง Use Case Description : ออกใบเสร็จและใบกำกับภาษ	28
ตารางที่ 3-16	ตาราง Use Case Description : ทำการยกเลิก Receipt	28
ตารางที่ 3-17	ตาราง Use Case Description : ออกใบ Cancel Receipt	29

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 3-1	System Architecture	13
ภาพที่ 3-2	Flowchart แสดงการไหลของข้อมูลในระบบ	14
ภาพที่ 3-3	Use Case Diagram ฟังก์ชันการทำงานของระบบ	17
ภาพที่ 4-1	Source code แสดงการดึงข้อมูล Contract จาก API (.ts)	33
ภาพที่ 4-2	Source code แสดงการนำข้อมูล Contract จาก API เข้ามาแสดงผลเป็นตาราง (.html)	34
ภาพที่ 4-3	Source code แสดงการดึงข้อมูล City Ledger จาก API (.html)	34
ภาพที่ 4-4	Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไปบันทึกตอนทำ AR Posting (.ts)	35
ภาพที่ 4-5	Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไป Cancel (.ts)	36
ภาพที่ 4-6	Source code ส่วนของการทำการ Gen Invoice (.ts)	37
ภาพที่ 4-7	ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า Gen Invoice	38
ภาพที่ 4-8	ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า AR Posting	38
ภาพที่ 4-9	รูปแสดงประเภท Icon ของ Invoice	39
ภาพที่ 4-10	Source code ส่วนของการส่งรับข้อมูลมาทำการกำหนดไอคอนตามประเภทของข้อมูล (.ts)	40
ภาพที่ 4-11	Source code ส่วนของการทำการ Print ใบ Invoice (.ts)	41
ภาพที่ 4-12	Source code ส่วนของการทำการ Send Mail (.ts)	41
ภาพที่ 4-13	รูป Icon แสดงสถานะ Receipt	42
ภาพที่ 4-14	รูป Icon แสดงสถานะ Cancel Invoice	43
ภาพที่ 4-15	Source code ส่วนของการทำการ Export ไฟล์ .csv (.ts)	43
ภาพที่ 4-16	รูป Icon แสดงสถานะ Doubtful Deft	44
ภาพที่ 4-17	ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า Policy	46
ภาพที่ 4-18	ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า Contract Center	47
ภาพที่ 5-1	หน้าการตั้งค่า Contract	49
ภาพที่ 5-2	หน้าแสดงยอดรวมของ City ledger แต่ละ Contract	50

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 5-3	หน้าแสดงรายการ City Ledger ใน Contract นั้น ๆ	51
ภาพที่ 5-4	หน้าแสดงหน้าต่าง Cancel City Ledger	51
ภาพที่ 5-5	หน้าแสดงหน้าต่างการ Split Row	52
ภาพที่ 5-6	หน้าแสดงฟังก์ชัน AR Posting (Manual)	52
ภาพที่ 5-7	หน้าแสดงผลการทำการออกใบแจ้งหนี้ (Gen Invoice)	53
ภาพที่ 5-8	หน้าแสดงรายการ Invoice ใน Contract นั้น ๆ	53
ภาพที่ 5-9	หน้าแสดงผลการทำ Cancel Invoice	54
ภาพที่ 5-10	หน้าแสดงผลการทำ AR Statement	54
ภาพที่ 5-11	หน้าแสดงการทำรายการ Credit/Debit Note	55
ภาพที่ 5-12	หน้าแสดงผลการทำรายการ Payment	55
ภาพที่ 5-13	หน้าแสดงรายการ Due & Over Due	56
ภาพที่ 5-14	หน้าแสดงรายการที่มีการจ่ายเงินแล้ว	56
ภาพที่ 5-15	หน้าแสดงรายการที่มีการทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ ใน Contract นั้น ๆ	57
ภาพที่ 5-16	หน้าแสดงรายการที่มีการทำการยกเลิกการจ่ายเงิน ใน Contract นั้น ๆ	57
ภาพที่ 5-17	หน้าแสดงผลรวมยอดต่าง ๆ ของแต่ละ Contract (Aging)	58
ภาพที่ 5-18	หน้าแสดงหน้าการตั้งค่า AR Policy	58
ภาพที่ 5-19	หน้าแสดงหน้าการตั้งค่ารายการ AR Group	59
ภาพที่ 5-20	หน้าแสดงส่วนหน้าการตั้งค่า Data Template	59
ภาพที่ 5-21	หน้าแสดงส่วนหน้าการตั้งค่า AR Transaction	59
ภาพที่ 5-22	ตัวอย่างใบ Invoice	60
ภาพที่ 5-23	ตัวอย่างใบ Cancel Invoice	61

บทที่ 1
บทนำ

บทนี้จะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่มาของปัญหาที่ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน รวมไปถึงขอบเขตและประโยชน์ที่จะได้รับจากกการจัดทำโครงงานนี้ขึ้น

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ปัจจุบันธุรกิจทางด้านการค้าและการโรงแรมถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและเติบโตอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากไทยนั้นเป็นประเทศที่ดำเนินเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยการท่องเที่ยวของไทยนั้นถือว่าใหญ่ติดอันดับสูงสุดของโลกในปีนี้อีกด้วย ในแต่ละปีการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักที่เป็นท่อน้ำใหญ่ของไทยเลยก็ว่าได้ ดังนั้นเมื่อมีการท่องเที่ยวที่คึกคัก ธุรกิจที่มาควบคู่กันอย่างธุรกิจทางด้านการโรงแรมก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มเติบโตอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นระบบที่จะนำเข้ามาใช้งานในการจัดการโรงแรมก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญและมองหาระบบที่จะเข้ามาช่วยให้การจัดการธุรกิจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

บริษัทสมาร์ท ไฟน์เดอร์ ผู้ผลิตและพัฒนาระบบการจัดการโรงแรม ซึ่งถือว่าติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า SORASO แอปพลิเคชันในการจัดการระบบโรงแรมแบบครบวงจร โดยแบ่งระบบออกเป็นทั้งหมด 4 ระบบด้วยกันคือ

1. ระบบ PMS หรือ Property Management System เป็นระบบที่จัดการการทำงานในส่วนของการให้โปรแกรมฝั่งการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจองที่พักหรือทำความสะอาดห้องพัก เป็นต้น
2. ระบบ POS หรือ Point Of Sale เป็นระบบที่จัดการการทำงานในส่วนเกี่ยวกับห้องอาหาร
3. ระบบ BOS หรือ Back Office System เป็นระบบที่จัดการการทำงานในส่วนของโปรแกรมฝั่งการจัดการภายในที่เป็นของพนักงาน สต็อกสินค้า ของใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบช่างอีกด้วย
4. ระบบ GSA หรือ Guest Service Application เป็นระบบแอปพลิเคชันบนมือถือที่ไว้สำหรับลูกค้า

จากระบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าระบบการจัดการ SORASO มีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครอบคลุมการทำงานต่าง ๆ ของระบบโรงแรม แต่เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนั้นหลากหลาย ซึ่งมักจะมีลูกค้าที่เป็นในนามของบริษัททัวร์ หรือบริษัทขายฝากที่พักต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการ เช่น AGODA Booking.com Hotels.com เป็นต้น โดยที่บริษัทพวกนี้มักจะทำหนังสือสัญญากับโรงแรมโดยใช้รูปแบบการชำระเงินโดยการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินภายหลังกับบริษัท ทำให้เกิดความยุ่งยาก

ในการจัดการกับบัญชีรายการค้างชำระ การเรียกเก็บหนี้ การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่พนังงานฝ่ายบัญชีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการทำงานแบบนี้จะทำให้สูญเสียทรัพยากรทางด้านเวลาและบุคคลอย่างมาก รวมไปถึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานจากคนได้อีกด้วย

ทั้งนี้จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เราจึงได้คิดออกแบบและสร้างระบบการจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้นี้ขึ้น เพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในการจัดการกับรายการบัญชีค้างชำระต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีจำนวนมากและยุ่งยากต่อการจัดการโดยแสดงออกมาให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการดูและไม่ให้เกิดความสับสนในการทำงาน ระบบจะเข้ามาทำการจัดการในส่วนของการเรียกเก็บเงินกับบริษัทลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้ โดยสามารถทำการรายการต่าง ๆ ได้โดยผ่านทางระบบนี้โดยตรง ทั้งนี้ระบบยังสามารถที่จะทำการออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเพิ่มลดหนี้, ใบแจ้งเกินกำหนดการจ่าย และรายงานต่าง ๆ อีกด้วย รวมถึงทำการสรุปผลยอดหนี้ ยอดการชำระ และยอดคงเหลือให้กับผู้ใช้ผ่านทางหน้าจอได้อย่างเป็นระเบียบและสวยงามให้ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้สามารถที่จะจัดการกับบัญชีต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ลดการเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ลดเวลาการทำงาน รวมไปถึงภาระงานลงอีกด้วย ทำให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมมีความราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

สร้างระบบเพื่อใช้ในการจัดการกับรายการบัญชีค้างชำระ และทำการเรียกเก็บเงินกับบริษัทลูกหนี้ พร้อมทั้งสามารถที่จะออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเพิ่มลดหนี้, ใบแจ้งเกินกำหนดการจ่าย, ใบยกเลิกการแจ้งหนี้ ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของแอปพลิเคชัน SORASO

1.3 ขอบเขตโครงงาน

1.3.1 ระบบทำการจัดการและรวบรวมข้อมูลรายการบัญชียอดค้างชำระของแต่ละบริษัทไว้ได้ในที่เดียว

1.3.2 ระบบทำการเรียกเก็บหนี้ค้างชำระกับบริษัทลูกหนี้ได้โดยผ่านระบบโดยการออกใบแจ้งหนี้ส่งให้ลูกหนี้ผ่านทางอีเมล

1.3.3 ระบบทำการชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ส่งให้ลูกหนี้ผ่านทางอีเมล

1.3.4 ระบบทำการออกใบรายงานต่าง ๆ เช่น ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งเกินกำหนดการชำระและส่งผ่านทางอีเมลให้ลูกหนี้

1.3.5 ระบบสามารถทำรายการในการจัดการกับยอดค้างชำระได้ เช่น การยกเลิก การเพิ่มยอด การลดยอด

1.3.6 ระบบทำการสรุปผลยอดรวมทั้งหมดในระบบออกมาเป็นแผนผังที่ง่ายต่อการเข้าใจ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ระบบสามารถที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการรวบรวมรายการบัญชียอดค้างชำระจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบที่จำแนกเป็นของแต่ละบริษัทเพื่อลดความซับซ้อน เป็นระเบียบและสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น

1.4.2 ระบบสามารถลดระยะเวลาในการจัดทำรายงานในส่วนต่าง ๆ ลง และช่วยลดภาระงานของพนักงานให้น้อยลง

1.4.3 ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คนทำงาน และลดการเสียทรัพยากรทางบุคคลโดยไม่จำเป็น

1.4.4 ระบบสามารถเข้ามาจัดการการทำงานในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ออกมาได้ดียิ่งขึ้น

จากข้อมูลข้างต้นเราได้จะทราบถึงจุดเริ่มต้นปัญหาที่ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้นั้นเริ่มมาจากการที่โปรแกรม SORASO นั้นไม่มีระบบที่เข้ามาช่วยในการรองรับการจัดการกับรายการหนี้ค้างชำระของบริษัทต่าง ๆ ที่นำลูกค้าเข้ามาพักใช้บริการของโรงแรม ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากมีรายการหนี้เกิดขึ้นจำนวนมากเกินกว่าที่จะใช้กำลังคนในการจัดการได้ และหากจะใช้คนในการจัดการก็จะสูญเสียทรัพยากรด้านบุคคลที่เกินกว่าความจำเป็น สูญเสียเวลา และอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้ ดังนั้นจุดนี้จึงเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดการกับรายการหนี้ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบและให้ง่ายต่อการทำงาน ลดเวลาการทำงาน ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนที่เราจะทำการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ขึ้นมาได้นั้น เราต้องทำความเข้าใจในรูปแบบการทำงานของ SORASO ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน และเครื่องมือที่เราจะใช้ในการพัฒนาระบบ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลต่าง ๆ จะอยู่ในส่วนของบทถัดไป

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการบริหาบัญชีลูกหนี้ โดยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ การเงินและการบัญชี แอปพลิเคชันที่ใช้ในการพัฒนาและเขียนระบบ รวมถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.1 ระบบโรงแรมของ SORASO [1]

แอปพลิเคชัน SORASO ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทสมาร์ท ไฟน์เดอร์ ผู้ผลิตและพัฒนาระบบการจัดการโรงแรม ซึ่งถือว่าติดอันดับต้นๆของประเทศไทย โดย SORASO ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันในการจัดการระบบโรงแรมแบบครบวงจร โดยแบ่งระบบออกเป็นทั้งหมด 4 ระบบด้วยกันคือ

1. ระบบ PMS หรือ Property Management System เป็นระบบที่จัดการการทำงานในส่วนของโปรแกรมฝั่งการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจองที่พัก หรือทำความสะอาดห้องพัก เป็นต้น
2. ระบบ POS หรือ Point Of Sale เป็นระบบจัดการการทำงานในส่วนของห้องอาหารทั้งหมด
3. ระบบ BOS หรือ Back Office System เป็นระบบที่จัดการการทำงานในส่วนของโปรแกรมฝั่งการจัดการภายในที่เป็นของพนักงาน สต็อกสินค้า ของใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบช่าง การบำรุงรักษา
4. ระบบ GSA หรือ Guest Service Application เป็นระบบแอปพลิเคชันบนมือถือที่ไว้สำหรับลูกค้าในการเรียกใช้บริการ

โดยระบบที่มีการรับการชำระเงินจะเป็นในส่วนของระบบ PMS และระบบ POS ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้จะไปเชื่อมต่อกับระบบบัญชีลูกค้าของโรงแรม

2.2 วิธีการชำระเงินของธุรกิจโรงแรม [2]

โดยส่วนใหญ่โรงแรมในแต่ละที่จะมีการกำหนดวิธีชำระเงินไว้ตามความเหมาะสมและความสะดวกของโรงแรมนั้น ๆ ซึ่งก็มักขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรม วิธีการบริหารจัดการตามความเหมาะสม ซึ่งข้อมูลตรงนี้ขออ้างอิงจากระบบโรงแรมของ SORASO ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการหลัก ๆ ที่มีการชำระเงินกันในระบบ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 วิธีการ คือ

2.2.1 เงินสด (Cash)

วิธีการที่ไม่ซับซ้อนและใช้อยู่ทั่วไปทุกโรงแรม ถือว่าเป็นวิธีการพื้นฐานที่ทุกโรงแรมต้องมี ถ้าตามกฎหมายของประเทศไทยจะต้องเป็นสกุล “ เงินบาท ” เท่านั้น ถึงแม้ว่าเงินสกุลอื่นก็คือเงินสดเช่นกัน แต่จะไม่สามารถใช้ชำระได้ตามกฎหมาย แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการชำระเป็น “ เงินสกุลอื่น ”

ทางโรงแรมก็จะต้องทำการแลกเงินให้ลูกค้าเป็นเงินบาทก่อนเท่านั้น ซึ่งจะพบปัญหาเรื่อง “ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ” และการแลกเงินที่โรงแรมจะได้อัตราที่ต่ำกว่าการไปแลกที่ธนาคาร ซึ่งทางโรงแรมจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้งที่ทำการตกลงแลกเปลี่ยนเงิน

2.2.2 บัตรเครดิต/เดบิต (Credit/Debit Card)

วิธีนี้ก็เป็นวิธีพื้นฐานที่ทุกโรงแรมต้องมี และลูกค้ามักใช้การชำระโดยบัตรเครดิต/เดบิตกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทางโรงแรมจะต้องติดตั้งเรื่องรูดบัตร (EDC) ก่อน จึงจะสามารถรับชำระผ่านบัตรเครดิตได้

2.2.3 COA (Cash on Arrival)

เป็นวิธีการชำระเงินก่อนที่ลูกค้าจะเข้าพัก บริษัททัวร์ที่ใช้วิธีนี้จะมีข้อตกลงว่าถ้าไม่ชำระเงินค่าห้องพักก่อนโรงแรมก็จะไม่ให้กุญแจ ลูกค้าคนนั้นก็ไม่สามารถเข้าพักได้ ส่วนใหญ่แล้วโรงแรมที่มีลูกค้าเป็นบริษัททัวร์มักจะเริ่มต้นสัญญาเป็นการชำระแบบ COA

2.2.4 COD (Cash on Departure)

เป็นวิธีการชำระเงินที่ตรงข้ามกับ COA เพราะให้ลูกค้าชำระเงินก่อนจะออกจากโรงแรม (Check out) บริษัททัวร์ที่ใช้วิธีนี้ จะมีข้อตกลงว่า ถ้าไม่ชำระเงินค่าห้องพักก่อน Check out ทางโรงแรมจะไม่ให้ลูกค้าออกจากโรงแรม ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นคือ บริษัททัวร์ที่ทำสัญญาว่าจะจ่ายแบบ COA ตั้งแต่แรก มักจะขอให้โรงแรมอนุโลมให้ลูกค้าชำระแบบ COD ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้โรงแรมมีลูกหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังทำให้สัญญาไม่น่าเชื่อถือ

2.2.5 City Ledger

เป็นวิธีการชำระเงินแบบวางบิลเรียกเก็บกับบริษัท ใช้ได้ทั้งกับบริษัททัวร์ ราชการ และบริษัททั่วไป ข้อที่ต้องระวังก็คือ วิธีการชำระแบบนี้จะต้องมีหนังสือสัญญา หรือเอกสารยืนยันเสมอ โดยในระบบ AR จะเกี่ยวข้องกับการชำระเงินในรูปแบบนี้

2.3 กระบวนการในการชำระเงินแบบ City Ledger [3]

โดยการชำระเงินแบบ City Ledger หรือ “ บัญชีลูกหนี้ที่มีการให้เครดิตการชำระเงิน ” ส่วนมากก็จะให้กับบริษัทที่จะส่งคนมาพักหรือส่งกลุ่มทัวร์เข้ามาพักก่อนแล้วให้แขกสามารถ Check Out ออกไปก่อนได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าห้องพักเพราะหลังจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะตามมาชำระเงินให้กับทางโรงแรมเองตามจำนวนเงินที่ถูกระบุไว้ใน City Ledger ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยโรงแรมทำหนังสือใบแจ้งหนี้เพื่อส่งไปแจ้งหนี้กับบริษัทเอเจนซี่ (Agency) นั้น ๆ เช่น แขกที่จองมากับเอเจนซี่ ซึ่งได้ชำระเงินแล้วกับเอเจนซี่พอมาถึงที่โรงแรมแขกคนนี้ก็จะไม่มีภาระต้องชำระเงินค่าห้องพัก จ่ายเฉพาะที่เป็นค่า Extra Charge พอถึงวันกำหนดออก โรงแรมก็เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าห้อง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สปา ฯลฯ กับทางแขกโดยตรง จากนั้นก็สามารถให้แขกเดินทางกลับได้

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการที่จะปิด City Ledger ในแต่ละครั้งคือเรื่องของ “ หนี้เสีย ” ที่เกิดจากการปิด City Ledger แล้วไม่สามารถเรียกเก็บได้ อาจจะด้วยถูกคู่ค้าโกงโดยการส่งเอกสารปลอมในการขอเปิด Credit หรือการประสานงานที่ผิดพลาดระหว่างแผนกในโรงแรมจนอนุญาตให้คู่ค้าที่ไม่มีบัญชี City Ledger ทำการปิดบัญชีไปได้

2.3 ใบแจ้งหนี้ (Invoice) [4]

ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการออกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ขายได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ผู้ซื้อแล้ว โดยจะมีรายละเอียดของสินค้าและบริการรวมถึงมูลค่าของสินค้าและบริการ ในเอกสารดังกล่าวจะมีลายเซ็นจากทางฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นในใบแจ้งหนี้แล้ว ดังนั้นหากในภายหลังมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เช่น ผู้ซื้อไม่ยอมชำระค่าสินค้าและบริการดังกล่าว ใบแจ้งหนี้ย่อมนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยุติข้อพิพาทได้ ในระบบ AR เราจะทำการออกใบแจ้งหนี้และทำการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทลูกค้าผ่านทางอีเมล

ข้อมูลใน Invoice หรือใบแจ้งหนี้ ที่ครบถ้วนควรจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

- คำว่าใบแจ้งหนี้
- ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ขาย เบอร์ติดต่อ และสำนักงานสาขา
- ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ซื้อ และสำนักงานสาขา
- เลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้
- วันที่ออกใบแจ้งหนี้
- วันที่ครบกำหนดชำระเงิน
- รายละเอียดของสินค้าและบริการ
- จำนวนเงินค่าสินค้าและบริการ
- ลายเซ็นผู้ซื้อ
- ลายเซ็นผู้ขาย

2.4 ใบกำกับภาษี (Invoice tax) [5]

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารสำคัญที่ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจดทะเบียน VAT (Value added tax) ต้องมีการจัดทำใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าและบริการ ซึ่งใบกำกับภาษีนี้จัดทำขึ้น เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าบริการ และแสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ซื้อในการขายสินค้า หรือให้บริการแต่ละครั้ง โดยมักจัดทำทันทีหลังมีการซื้อขายเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการได้ทำการขายให้กับผู้ซื้อสินค้ารายใดรายหนึ่งเป็นจำนวนหลายครั้งภายในหนึ่งวันทำการ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการสามารถรวบรวมและจัดทำใบกำกับภาษีในครั้งเดียวให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการรายนั้น ๆ ได้ ซึ่งในระบบ AR ใบกำกับภาษีจะสามารถออกได้ 2 ทางคือการออกพร้อมใบแจ้งหนี้เลย กับทำการออกใบกำกับภาษีตอนทำการจ่ายเงิน

2.5 ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) [6]

ใบเพิ่มหนี้ถือเป็นใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการจะออกเพื่อเพิ่มหนี้ให้กับลูกค้าโดยจะออกให้เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและบริการแล้ว แต่มีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอีก หรือมีการปรับปรุงราคาสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบกิจการจึงต้องออกใบเพิ่มหนี้ เพิ่มยอดชำระเงินให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบยอดเงินที่จะต้องชำระ และสามารถเอาใบเพิ่มหนี้ไปยื่นเพิ่มภาษีซื้อ และทางผู้ออกใบเพิ่มหนี้ยื่นในส่วนของภาษีขาย ในระบบ AR จะทำการออกใบเพิ่มหนี้ได้ก็ต่อเมื่อรายการนั้น ๆ ถูกแจ้งทำเป็นใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น

2.6 ใบลดหนี้ (Credit Note) [6]

ใบลดหนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับใบเพิ่มหนี้ ซึ่งข้อแตกต่าง คือ ใบลดหนี้ออกเพื่อลดหนี้ให้กับลูกค้า โดยจะออกเมื่อมีการส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า และได้ทำการออกใบกำกับภาษีแก่ลูกค้าเรียบร้อย แต่ต่อมาได้เกิดปัญหาขึ้น เช่น แล้วพบว่าสินค้าหรือบริการ ได้รับไม่ครบถ้วน เสียหาย ไม่ตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงได้ทำการส่งสินค้าคืน และมีการออกหลักฐานการลดหนี้ให้กับลูกค้า นั่นคือใบลดหนี้ ในระบบ AR จะทำการออกใบลดหนี้ได้ก็ต่อเมื่อรายการนั้น ๆ ถูกแจ้งทำเป็นใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น

2.7 ใบเสร็จ (Receipt) [7]

ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ผู้ให้เช่าออกให้กับผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าตัวเองได้รับเงินแล้ว (ผู้ซื้อได้รับเอกสารจากผู้ขาย) การออกใบเสร็จรับเงินเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะ

เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ว่าผู้รับเงิน ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้อีกฝ่ายทันทีทุกครั้ง ที่มีการรับเงินมาไม่ว่าผู้ซื้อจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม

2.8 Aging [8]

Aging คือ การจัดอายุลูกหนี้ โดยที่จะช่วยให้เรารู้ว่าลูกหนี้คนไหนค้างชำระนาน ๆ และต้องเริ่มติดตามทวงถามเป็นลำดับแรก โดยการจัดอายุลูกหนี้แบบนี้ นิยมใช้ในการวิเคราะห์หนี้ค้าง และตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้ยอดลูกหนี้นั้น แสดงมูลค่าตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริงในงบการเงิน

เราจะทำรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีฐานข้อมูลค่ะ ในเบื้องต้นฐานข้อมูลที่ควรมีเป็นดังนี้

- Invoice เลขที่อะไร ลูกค้าชื่ออะไร
- Invoice Date อะไร
- Due Date วันที่ถึงกำหนดชำระคือวันไหน
- Payment Date วันที่จ่ายชำระหนี้
- Invoice Amount จำนวนเงินเท่าไร
- Payment Amount จำนวนเงินที่ชำระ
- Amount Outstanding คือจำนวนลูกหนี้ที่เหลืออยู่

เราจะต้องเลือกว่า จะวิเคราะห์อายุตาม Due Date วันที่ถือกำหนดชำระ หรือ วิเคราะห์ตาม Invoice Date วันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยช่วงอายุที่เรานิยมวิเคราะห์มีดังนี้

- Aged 1-30 เกินกำหนดไปแล้ว 30 วัน ไม่เกิน 30 วัน
- Aged 31-60 เกินกำหนดไปแล้ว 31-60 วัน
- Aged 61-90 เกินกำหนดไปแล้ว 61-90 วัน
- Aged 91 เกินกำหนดไปแล้วมากกว่า 90 วัน

2.9 Doubtful Debt (หนี้สงสัยจะสูญ) [9]

Doubtful Debt หรือหนี้สงสัยจะสูญ คือ ลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้และถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในบัญชีงวดนั้น ซึ่งในแต่ละงวดบัญชีกิจการจะต้องประมาณค่าหนี้สงสัยจะสูญว่าไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกหนี้ได้ประมาณจำนวนเท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานต่อไป

2.10 ความหมายของ UX/UI [10]

UX หรือ User Experience ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ เช่น ความเร็วในการแสดงผล การหาสิ่งที่สนใจได้อย่างง่ายดาย การใช้งานไม่ซับซ้อน เป็นต้น การออกแบบ UX ที่ดีคืออะไร นั่นก็คือ การนำประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบของสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานแล้วรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการใช้ชีวิตของผู้ใช้งาน รู้สึกชอบ รู้สึกดีกับการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคืออยากกลับมาใช้งานใหม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบ UX ที่ดีนั้นก็ต้องมี UI ที่ดีด้วย

UI หรือ User Interface คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น รูปแบบการจัดวาง โทนสี ความสวยงามน่าดึงดูใจ เป็นต้น การออกแบบ UI ที่ดีคืออะไร หลัก ๆ ก็คือการนำ UX ที่ดีมาทำการออกแบบให้ดูน่าสนใจ เพิ่มเติมความรู้สึกน่าใช้งานให้มากขึ้นให้ดูมีชีวิตชีวา ดึงดู มีความน่าสนใจ นอกจากนั้นยังทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือ และทำให้รู้สึกถึงตัวตนภาพลักษณ์ของผู้ที่ต้องการสื่อสารได้อีกด้วย

การออกแบบ UX/UI [11]

ขั้นตอนในการออกแบบ UX

1. **Empathy** คือการเข้าถึงความรู้สึกและขั้นตอนการกระทำของผู้อื่น โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ได้แก่นแท้ของปัญหาเหล่านั้นที่ผู้ใช้งานต้องเผชิญอยู่ การสังเกตุรวบรวมข้อมูล
2. **Define** หลังจากผ่านขั้นตอนการ Empathy แล้วผู้ออกแบบก็จะได้ทราบถึงปัญหาความต้องการต่าง ๆ ขั้นตอนการ Define คือการสรุปข้อมูล แจกแจงหัวข้อของปัญหา เพื่อจะได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไข ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำพร้อม ๆ กันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน สามารถทำได้โดยวิธีการ Brainstorming, Card sorting, Filter and summarize problem เป็นต้น
3. **Ideate** เพื่อสรุปรวบรวมทั้ง 2 ขั้นตอนที่ผ่านมา ว่าผู้ออกแบบเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานอย่างไร จัดลำดับความสำคัญประเภท ปัญหาไว้อย่างไร และในขั้นตอนนี้คือนำข้อมูลเหล่านั้น มาหาวิธีการแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานได้อย่างไร สามารถทำได้โดยวิธีการ Brainstorming, Card sorting, Create presona, Create Journey map เป็นต้น
4. **UX Flow** เมื่อผู้ออกแบบทราบวิธีการแก้ปัญหา ลักษณะของผู้ใช้งาน และพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากขั้นตอนการIdeate แล้ว ผู้ออกแบบก็จะสามารถจัดทำ UX Flow คือ Step การใช้งานต่าง ๆ ให้เห็นภาพรวมขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด เพื่อสามารถพิจารณาตัดหรือลดทอนขั้นตอนที่ไม่สำคัญออกไป แต่ระบบยังคงใช้งานได้เหมือนเดิม

5. **Prototype** หลังจากที่ผู้ออกแบบทราบ UX flow ขั้นตอนการใช้งานหลัก ๆ แล้วในขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบ Prototype ที่ผู้ออกแบบสามารถเจาะเข้าไปในแต่ละขั้นตอน แต่ละหน้าจอควรจะมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร เพื่อให้มองเห็นภาพหน้าจอที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

6. **Usability Testing** ขั้นตอนการทดสอบ จะใช้หน้าจอที่ใกล้เคียงกับหน้าจอที่ใช้งานจริงจากกระบวนการ Create Prototype มาเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งาน

ขั้นตอนในการออกแบบ UI

จะเป็นการนำ Prototype ที่ผ่านการทดสอบแล้วจริง ๆ มาทำขั้นตอนการออกแบบ UI และขั้นในการออกแบบ UI หลัก ๆ จะมีขั้นตอนดังนี้

1. **Mood board** เป็นสื่อกลางที่สื่อสารกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้งานให้มองเห็นความรู้สึกทางอารมณ์ สไตล์ของงานนั้น ๆ ทิศทาง โทนสี แสง เป็นต้น ที่ผู้ออกแบบจะทำการออกแบบให้กับผู้ใช้งานได้เห็นและรับรู้ เข้าใจภาพรวมทั้งหมดตรงกัน การจัดทำ Mood board นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่ยังไม่มี CI หรือ Corporate Identity เป็นของตนเอง แต่สำหรับผู้ใช้งานที่มี CI เป็นของตนเองแล้วนั้นก็สามารถอ้างอิง Mood & Tone ต่าง ๆ ตาม CI ก็จะทำให้การทำงานในส่วนนี้นั้นทำได้ง่ายขึ้น

2. **Visualize** คือการนำ Mood & Tone มาทำการออกแบบร่วมกัน Prototype เพื่อให้ได้ UX และ UI สวยงามตามที่ได้ออกแบบและพัฒนามา และนำไปให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อให้สามารถนำมาใช้จริงได้

2.10 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.10.1 Angular [12]

Angular เป็น Framework ที่พัฒนาโดย Google เพื่อลดการใช้งานของข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย (Server) ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ single-page application และยังสามารถรองรับการใช้งานกับภาษาทางด้านโปรแกรมอื่น ๆ ได้หลากหลาย โดยการสร้าง Single-Page Application โดยระบบ AR ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันจึงเลือกใช้ Angular ในการเขียนโปรแกรม

2.10.2 Html [13]

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML

Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox เป็นต้น

2.10.3 TypeScript [14]

TypeScript เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft เป็นภาษาที่มีไวยากรณ์การเขียนที่เข้มงวดในเรื่องของประเภทข้อมูลซึ่งช่วยควบคุมการใช้งานประเภทข้อมูลในโปรแกรม ภาษา TypeScript ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript มีประเภทข้อมูล ซึ่งนี่มีประโยชน์มากในการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ เนื่องจากมันสามารถช่วยตรวจสอบความผิดพลาดก่อนที่โปรแกรมจะทำงานได้ ซึ่งในภาษา JavaScript นั้นเราจะต้องรันโปรแกรมก่อนที่จะพบกับข้อผิดพลาดในเรื่องการใช้งานประเภทข้อมูล

2.10.4 CSS [15]

CSS คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอื่น ๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

2.10.5 Figma [16]

เป็นโปรแกรมออกแบบ UX/UI ที่ได้รับความนินมเป็นอย่างมาก สะดวกในด้านงานดีไซน์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบหน้าจอโปรแกรม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมไปถึงการทำ Diagram ต่าง ๆ อีกด้วย และที่สำคัญ Figma เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี

2.10.6 SonarQube [17]

SonarQube เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของโค้ด ภาษาโปรแกรม สามารถตรวจสอบปัญหาและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในโค้ด เช่น ความซับซ้อนในการเขียนโค้ด, ความซับซ้อนในโค้ด และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือความไม่เสถียรในการทำงานของโปรแกรม หลังการเขียนโปรแกรมระบบ AR ก็ได้ใช้ SonarQube ในการตรวจดูคุณภาพของโค้ดที่เขียนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

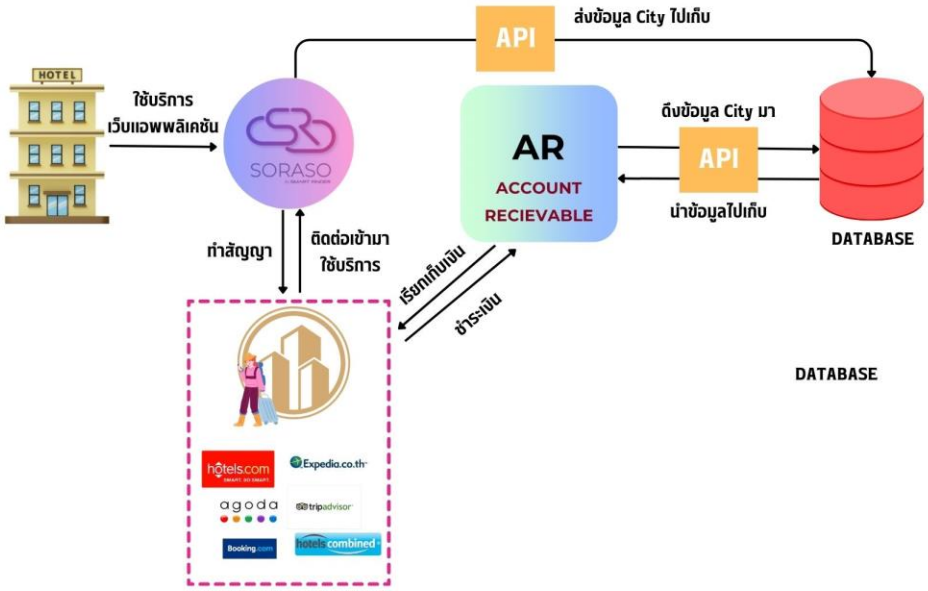
จากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่เราได้ทำการศึกษาและสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเอามาใช้ในการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบโปรแกรมของ SORASO และข้อมูลในการเลือกการชำระเงินของโรงแรมในระบบ SORASO เพื่อให้เราการใช้

งานของระบบและรายการหนี้ที่เข้ามาว่ามีเส้นทางมาจากส่วนใดบ้าง และเราจะสามารถจัดเก็บรายการต่าง ๆ ได้เป็นแบบใดบ้าง รวมไปถึงการศึกษาคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี เพื่อให้เราทราบว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไรในระบบการเงินที่เราจะพัฒนาขึ้น และเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นในการพัฒนาโปรแกรม ดังนั้นเมื่อเรามีข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการออกแบบระบบ และกำหนดรูปแบบของระบบ เช่น ข้อมูลที่จะแสดงในระบบ ฟังก์ชันการทำงานของระบบมีอะไรบ้าง และการไหลของข้อมูลจะเป็นในลักษณะใดมีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะอยู่ในบทถัดไป

บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างการออกแบบ System Architecture ของระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างไร ข้อมูลที่ได้จะได้รับมาจากส่วนไหน และนำข้อมูลนั้น ๆ ไปจัดการอย่างไรอย่างเป็นขั้นตอน และขั้นตอนในการพัฒนาระบบ รวมไปแสดงการไหลของข้อมูลในระบบว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

3.1 System Architecture



ภาพที่ 3-1 System Architecture

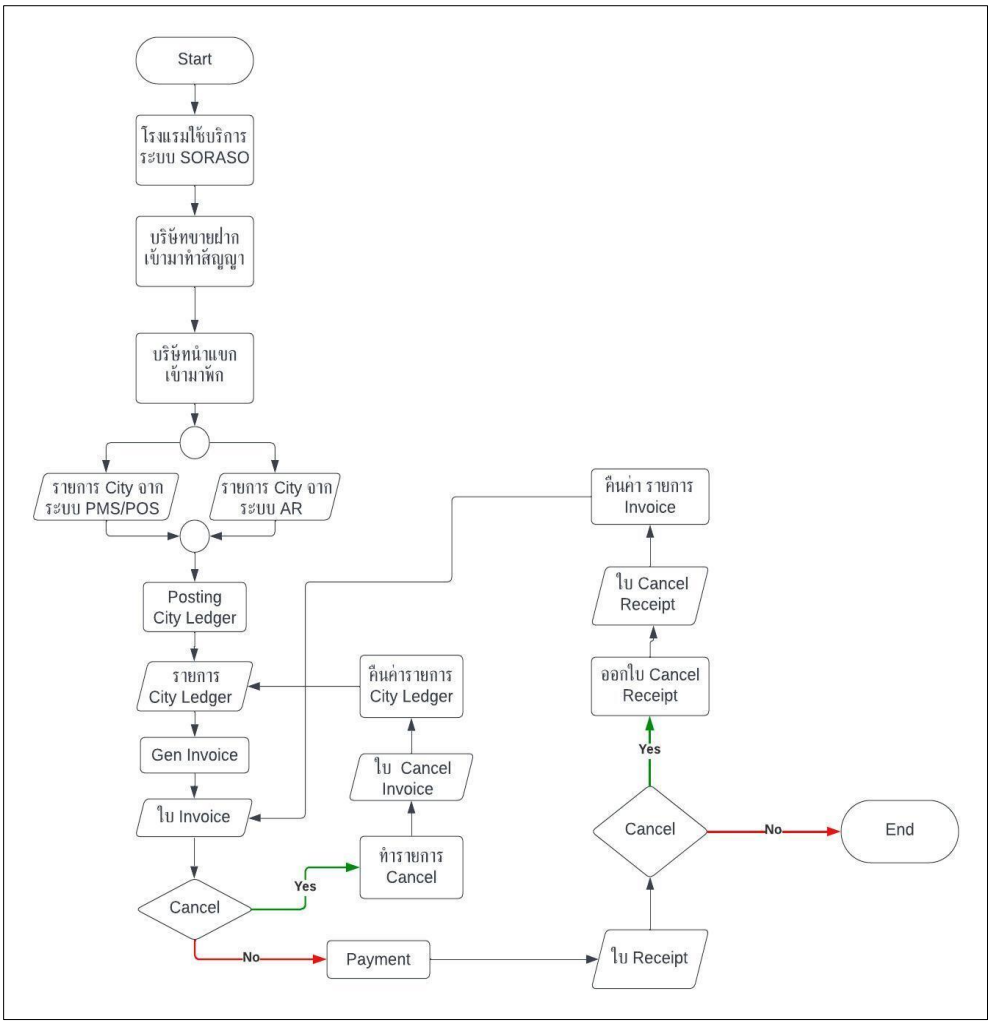
จากภาพที่ 3-1 จะแสดง System Architecture ของระบบ Account Receivable ระบบ Account Receivable เป็นโมดูลหนึ่งในระบบเว็บแอปพลิเคชัน SORASO โดยเมื่อโรงแรมได้เข้ามาใช้บริการของระบบการจัดการโรงแรม SORASO เมื่อมีบริษัททัวร์ และบริษัทขายฝากห้องพักออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาติดต่อขอใช้บริการโดยการจองห้องพักกับทางโรงแรมทางด้านโรงแรมต้องทำการสร้าง Contract และร่างสัญญาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อตกลงต่าง ๆ โดยในเนื้อหาสัญญาต้องมีการลงไว้ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบ City Ledger ซึ่งรายละเอียดสัญญาต่าง ๆ จะถูกบันทึกในเว็บแอปพลิเคชัน SORASO เมื่อถึงเวลาตามสัญญา บริษัทนำแขกเข้ามาพัก และใช้บริการแล้ว ค่าบริการต่าง ๆ จะถูกส่งไปบันทึกลงในฐานข้อมูล โดยข้อมูลของรายการ City Ledger จะมาจาก 3 ระบบใหญ่ คือ

1. จากระบบ PMS ในส่วนของเคาน์เตอร์โรงแรม ตอนที่ลูกค้าทำการ Check In เข้ามาพักในโรงแรม ค่าที่พัก ค่าบริการเกี่ยวกับห้องพักต่าง ๆ จะมาจากระบบนี้

2. จากระบบ POS ในส่วนของห้องอาหาร ตอนลูกค้าทำการสั่งอาหาร เครื่องดื่ม มารับประทาน จะคิดค่าบริการจากระบบนี้

3. จากระบบ AR โดยมักเป็นค่าบริการที่ลูกค้าทำการสั่งเพิ่มเติมจากเดิมเมื่อข้อมูลถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลแล้ว จะมีการเรียกใช้ API ในการดึงข้อมูลการค้างชำระเงินต่าง ๆ มายังระบบ AR โดยระบบ AR จะเป็นตัวจัดการกับรายการบัญชีรายการค้างชำระต่าง ๆ เพื่อทำการทวงหนี้กับบริษัทผู้เป็นลูกหนี้ เพื่อปิดหนี้ที่ค้างอยู่ โดยรายละเอียดฟังก์ชันต่าง ๆ เส้นทางการดำเนินรายการ การออกในรายงานต่าง ๆ จะแสดงผ่าน Flowchart ในภาพที่ 3-2

3.2 Flowchart



ภาพที่ 3-2 Flowchart แสดงการไหลของข้อมูลในระบบ

โดยจากภาพที่ 3-2 จะเป็นขั้นตอนการวาง Concept ของระบบไว้ว่า ต้องการให้มีฟังก์ชันใดบ้างที่จะเกิดขึ้นในระบบ เมื่อทำฟังก์ชันนี้แล้วข้อมูลที่ได้จะออกมาจากส่วนไหน แล้วข้อมูลจะถูกส่งไปสู่รายการอะไร แต่ละรายการมีขั้นตอนที่มาที่ไปเป็นอย่างไร โดยในส่วนนี้ต้องมีการประชุมร่วมกันกับทีมที่เป็นฝั่งออกแบบ ทีมพัฒนา Front-End ทีมพัฒนา Back-End ทีมผู้พัฒนาทางฝั่ง PMS POS และทีม Tester เพื่อให้เข้าใจกับภาพรวมของระบบที่จะต้องนำมาเชื่อมต่อกัน

ซึ่งจากแผนผัง Flowchart จะอธิบายการเป็นไหลของระบบได้ดังนี้

1. เริ่มจากโรงแรมทำการเข้ามาใช้บริการของเว็บแอปพลิเคชัน SORASO
2. บริษัทผู้ให้บริการจองห้องพักออนไลน์ บริษัททัวร์ บริษัทองกรณ์อื่น ๆ เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับบริการ โดยมีการทำสัญญาการจองห้องพัก และทำข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในสัญญาต้องมีระบุไว้ว่า เป็นการชำระเงินเป็นแบบ City Ledger
3. เมื่อถึงกำหนดวันที่ตามสัญญา บริษัทจึงจะสามารถนำแขกเข้ามาพัก และใช้บริการของทางโรงแรมได้
4. รายการของค่าบริการต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบบัญชีรายการค้างชำระในโปรแกรม SORASO ซึ่งรายการนั้น ๆ ถูกสร้างและส่งมาจากระบบ PMS และระบบ POS เมื่อจะเข้าสู่ระบบ AR จะเกิดจากการ Posting รายการเข้ามาสู่ระบบ AR ซึ่งระบบ AR นั้นก็สามารถทำการ Posting รายการ City Ledger เพิ่มเองได้เช่นกัน หากลูกค้าทำการใช้บริการพิเศษเพิ่มเติม
5. หลังการทำการ Posting City Ledger แล้วรายการ City Ledger ทั้งหมดจะถูกนำมาจัดเรียงในระบบ AR โดยจะแยกเป็นรายการของแต่ละ Contract เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถใช้งานได้ง่าย
6. พนักงานจะทำการ Gen Invoice หรือออกใบ Invoice โดยจะกำหนดวันที่ต้องทำการชำระเงินวันสุดท้ายไว้ เราเรียกตรงนี้ว่า Due date โดยในใบ Invoice 1 ใบ สามารถมีรายการ City Ledger ได้หลายรายการและกำหนดวันชำระพร้อมกันเป็นก้อน ๆ ได้
7. ซึ่งทางพนักงานสามารถทำการส่งใบ Invoice ไปให้กับบริษัทลูกหนี้ได้ผ่านทางอีเมล เพื่อเป็นการแจ้งรายการหนี้ให้ทราบ เพื่อรอการชำระเงิน
8. สามารถทำการเพิ่ม/ลด หนี้ได้ โดยการทำรายการ Credit/Debit Note โดยระบบจะทำการออกใบ Credit/Debit Note และรายการจะรวมอยู่ในหน้าเดียวกับรายการ Invoice แต่จะมีไอคอน (Icon) สัญญาลักษณ์ในการบ่งบอกประเภทของรายการ
9. โดยที่สามารถทำการยกเลิกใบ Invoice นั้นได้ หากในระหว่างการทำงานมีข้อผิดพลาดหรือเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป รายการในใบ Invoice จะกลับคืนค่าเป็น City Ledger เข้าสู่ระบบอีกครั้ง และต้องมีการออกใบ Cancel Invoice ออกมาเพื่อเป็นหลักฐานว่ารายการ Invoice นั้นได้ถูก

ยกเลิกไปแล้ว โดยในระบบ AR จะมีหน้า Cancel Invoice เพื่อดูว่า Invoice ใดที่ถูกทำการ cancel ไปบ้าง

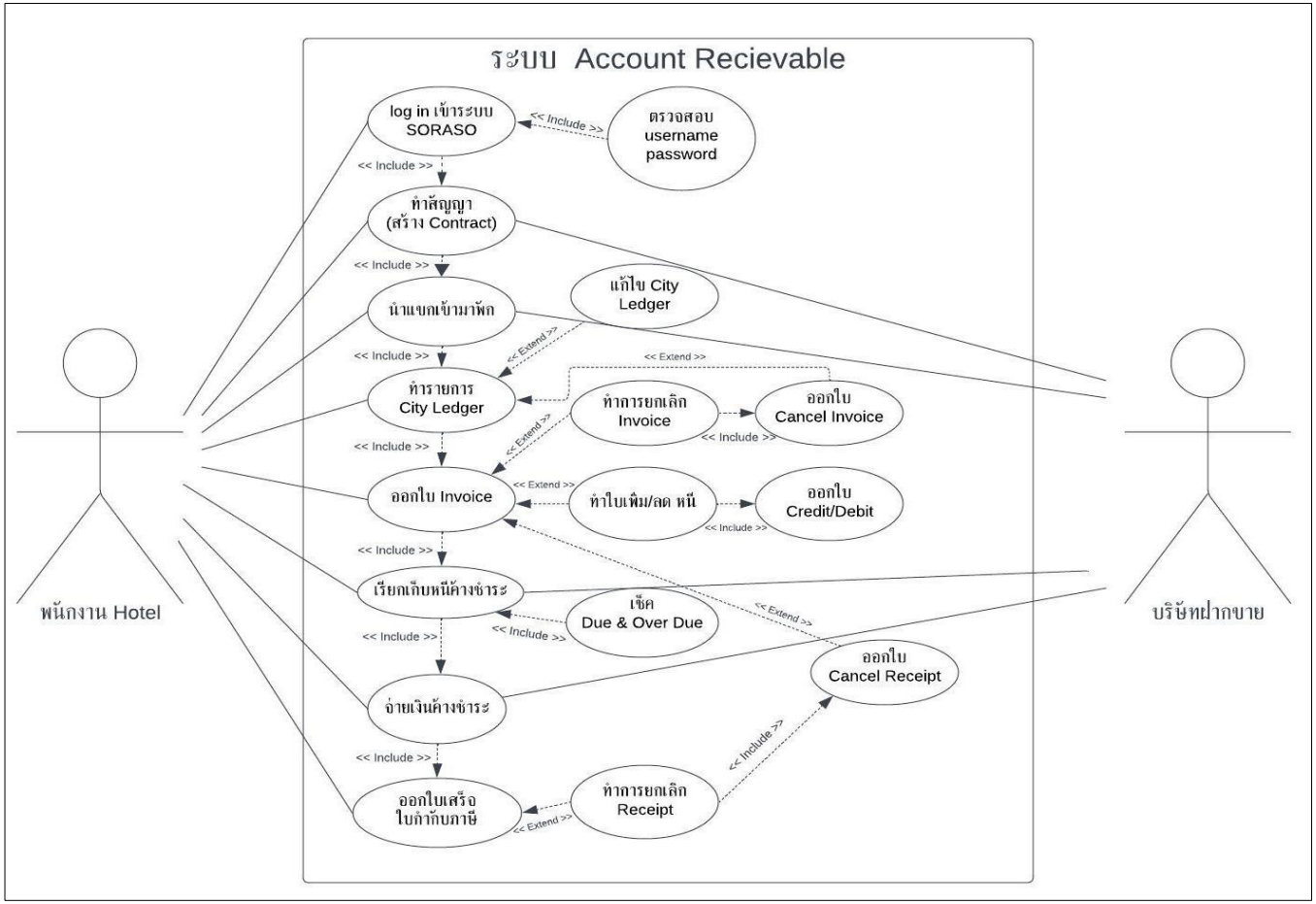
10. หาก Invoice นั้นครบกำหนดการชำระ โดยจะสามารถเช็คได้ในหน้า Due & Over Due ของระบบ AR โดยที่หน้านี้ผู้ใช้สามารถทำการติดเครื่องหมายไว้ได้หากสงสัยว่า รายการนั้นจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยเราเรียกว่า รายการสงสัยหนี้จะสูญ เมื่อครบกำหนดชำระ แต่บริษัทลูกหนี้ไม่ทำการชำระตามกำหนด เราจะออกจดหมายเตือนว่าเลยกำหนดชำระแล้วไปทางลูกหนี้

11. หาก Invoice นั้นลูกหนี้ทำการชำระเงินแล้ว ระบบก็จะออกใบ Receipt/Tax ให้เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินของลูกหนี้ จึงจะถือรายการได้ถูกดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

12. หากการชำระเงินนั้นเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็สามารถทำการยกเลิกหารชำระเงินนนั้นได้ โดยระบบจะออกใบ Cancel Receipt เพื่อเป็นหลักฐานในการ Cancel ใบ Receipt นั้น และรายการจะถูกคืนค่ากลับมาเป็นรายการ Invoice คืนสู่ระบบอีกครั้ง

หลังการประชุมคอนเซ็ปต์ (Concept) เสร็จสิ้นและได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่ฝ่ายออกแบบ ในการออกแบบระบบออกมาเป็น Prototype โดยตัวแบบจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ Figma หลังจากนั้นจะทำการประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่ออธิบายขั้นตอนในการทำงานของแต่ละหน้า จากนั้นทางฝ่ายทีมพัฒนาจึงจะเริ่มทำการเขียนระบบขึ้น

3.3 Use Case Diagram



ภาพที่ 3-3 Use Case Diagram ฟังก์ชันการทำงานของระบบ

อธิบายภาพที่ 3-3

โดยเราจะทำการแบ่งผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของพนักงานโรงแรม กับส่วนของบริษัทฝากขาย โดยที่ทั้ง 2 เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.3.1 พนักงานโรงแรมเท่านั้นที่จะสามารถ Log In เข้าสู่ระบบของ SORASO ได้

3.3.2 พนักงานและบริษัทฝากขายได้มีการตกลงทำสัญญา เงื่อนไขต่าง ๆ ในการนำแขกเข้ามาพัก

3.3.3 พนักงานโรงแรมทำการเพิ่มรายการ City Ledger เข้าสู่ระบบ AR เมื่อบริษัทนำแขกเข้าพัก โดยสามารถแก้ไข City Ledger ได้

3.3.4 พนักงานโรงแรมสามารถทำการออกใบ Invoice และใบเพิ่ม/ลด หนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทฝากขาย โดยสามารถทำการยกเลิกใบ Invoice นั้น ๆ ได้ โดยรายการจะกลับไปเป็น City Ledger เหมือนเดิม

3.3.5 พนักงานโรงแรมจะทำการออกใบกำกับภาษีเมื่อบริษัทฝากขายทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่พนักงานโรงแรมสามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นได้และรายการจะกลับไปเป็น Invoice เหมือนเดิม

ตารางที่ 3-1 Use Case Description : Log In เข้าระบบ SORASO

Use Case Number	1	
Use Case Name	Log In เข้าระบบ SORASO	
Brief Description	Log In เข้าระบบ SORASO เพื่อทำการใช้งานโปรแกรม	
Actors	พนักงาน Hotel	
Pre-condition	ต้องมีรหัส Username และ Password	
Post-Condition	สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลโรงแรมได้	
Main Flow	**Actor**	**System**
	กรอก Username และ Password ของโรงแรม	รับค่าข้อมูลมาตรวจสอบ
Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอก Username หรือ Password ผิด จะไม่สามารถ Log In เข้าสู่ระบบได้	

อธิบายตารางที่ 3-1 คือเมื่อพนักงานโรงแรมทำการ Log In เข้าสู่ระบบนั้น จะมีการกรอก Username และ Password เพื่อนำค่าไปตรวจสอบกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่บันทึกไว้

ตารางที่ 3-2 Use Case Description : ตรวจสอบ Username และ Password

Use Case Number	2	
Use Case Name	ตรวจสอบ Username และ Password	
Brief Description	เป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นพนักงานในโรงแรมนี้	
Actors	-	
Pre-condition	มีการกรอกข้อมูล Username และ Password เข้ามา	
Post-Condition	แสดงผลการตรวจสอบผ่านทางหน้าจอ	
Main Flow	**Actor**	**System**
	-	ตรวจสอบว่า Username และ Password ที่ได้มานั้นถูกต้องตามที่จัดเก็บไว้ในระบบหรือไม่
Alternate/Exceptional Flows	กรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนได้	

อธิบายตารางที่ 3-2 คือเป็นการตรวจสอบว่า Username และ Password ที่ได้มานั้นถูกต้องตามที่จัดเก็บไว้ในระบบหรือไม่ โดยหากไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

ตารางที่ 3-3 Use Case Description : ทำสัญญา (สร้าง Contract)

Use Case Number	3	
Use Case Name	ทำสัญญา (สร้าง Contract)	
Brief Description	ทำสัญญาเงื่อนไขและข้อตกลงในการชำระเงิน	
Actors	พนักงาน Hotel, บริษัทฝากขาย	
Pre-condition	บริษัทต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการ	
Post-Condition	การทำสัญญาต้องเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์	
Main Flow	**Actor**	**System**
	มีการตกลงรายละเอียดเงื่อนไข และบันทึกลงในระบบ	นำข้อมูลมาบันทึกลงในฐานข้อมูล
Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือตกลงเงื่อนไขกันไม่ได้ จะไม่สามารถทำสัญญาได้	

อธิบายตารางที่ 3-3 คือบริษัทฝากขายเข้ามาทำสัญญากับโรงแรม โดยพนักงานโรงแรมต้องทำการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ แล้วบันทึกข้อมูลสัญญาทั้งหมดลงในฐานข้อมูลเพื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตารางที่ 3-4 Use Case Description : นำแขกเข้ามาพัก

Use Case Number	4
Use Case Name	นำแขกเข้ามาพัก
Brief Description	บริษัทฝากขายนำแขกเข้ามาใช้บริการ
Actors	พนักงาน Hotel, บริษัทฝากขาย
Pre-condition	กำหนดนัดหมายวันที่กับทางโรงแรม
Post-Condition	พนักงานทำการยืนยันการเข้าใช้บริการ

ตารางที่ 3-4 (ต่อ) Use Case Description : นำแขกเข้ามาพัก

Main Flow	**Actor**	**System**
	พนังงานต้องทำการยืนยันว่าลูกค้ามีการมาใช้บริการจริงตามที่กำหนดวันไว้	ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในฐานข้อมูล
Alternate/Exceptional Flows	ถ้าไม่มีการแจ้งวันเข้าพักกับโรงแรมจะไม่สามารถใช้บริการได้	

อธิบายตารางที่ 3-4 คือบริษัทฝากขายได้ทำการนำแขกเข้ามาพัก โดยพนักงานต้องทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของแขกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของระบบเพื่อยืนยันว่าแขกได้เข้ามาพักจริง

ตารางที่ 3-5 Use Case Description : ทำรายการ City Ledger

Use Case Number	5	
Use Case Name	ทำรายการ City Ledger	
Brief Description	ทำรายการ City Ledger บันทึกลงในฐานข้อมูล	
Actors	พนักงาน Hotel	
Pre-condition	ลูกค้าเข้าใช้บริการโรงแรม	
Post-Condition	รายการ City เข้าสู่ระบบ AR	
Main Flow	**Actor**	**System**
	พนังลงรายละเอียด City Ledger และทำการกดสร้างรายการ	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 2. ระบบแจ้งผลการทำรายการ
Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสร้างรายการได้	

อธิบายตารางที่ 3-5 คือพนักงานโรงแรมทำการเพิ่มรายการ City Ledger เข้าสู่ระบบตาม Contract ของแขกที่เข้ามาพักในนามบริษัทฝากขายนั้น ๆ

ตารางที่ 3-6 Use Case Description : แก้ไข City Ledger

Use Case Number	6	
Use Case Name	แก้ไข City Ledger	
Brief Description	แก้ไข City Ledger ได้เฉพาะ City ที่มาจากระบบ AR เท่านั้น	
Actors	พนักงาน Hotel	
Pre-condition	เลือกรายการ City ที่ต้องการ	
Post-Condition	รายการ City เดิมถูกปรับเปลี่ยนเป็นของใหม่	
Main Flow	**Actor**	**System**
	1.พนักงานทำการเลือกรายการ City 2.แก้ไขข้อมูล 3.กดปุ่ม Confirm	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลใหม่แทนที่ข้อมูลเก่าลงในฐานข้อมูล 2.ระบบแจ้งผลการทำรายการ
Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถบันทึกรายการได้	

อธิบายตารางที่ 3-6 คือพนักงานโรงแรมทำการแก้ไขรายการ City Ledger ในระบบนั้นได้

ตารางที่ 3-7 Use Case Description : ออกใบ Invoice

Use Case Number	7	
Use Case Name	ออกใบ Invoice	
Brief Description	ออกใบ Invoice เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทลูกหนี้	
Actors	พนักงาน Hotel	
Pre-condition	เลือกรายการ City ที่ต้องการ	
Post-Condition	รายการ City ถูกเปลี่ยนเป็น Invoice ในระบบ AR	
Main Flow	**Actor**	**System**
	1.พนักงานทำการเลือกรายการ City 2.กรอกข้อมูลในการทำรายการ 3.กดปุ่ม Gen Invoice	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 2. ระบบแจ้งผลการทำรายการ

ตารางที่ 3-7 (ต่อ) Use Case Description : ออกใบ Invoice

Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสร้างรายการได้

อธิบายตารางที่ 3-7 คือพนักงานโรงแรมทำการออกใบ Invoice จากรายการ City Ledger ที่อยู่ในระบบเพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทฝากขาย

ตารางที่ 3-8 Use Case Description : ทำการยกเลิก Invoice

Use Case Number	8	
Use Case Name	ทำการยกเลิก Invoice	
Brief Description	ทำการยกเลิก Invoice เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง	
Actors	พนักงาน Hotel	
Pre-condition	เลือกรายการ Invoice ที่ต้องการ	
Post-Condition	รายการ Invoice ถูกเปลี่ยนเป็น City ในระบบ AR	
Main Flow	**Actor**	**System**
	1.พนักงานทำการเลือกรายการ Invoice 2.กรอกข้อมูล Remark 3.กดปุ่ม Confirm	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 2. ระบบแจ้งผลการทำรายการ
Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถยกเลิกรายการได้	

อธิบายตารางที่ 3-8 คือพนักงานโรงแรมทำการยกเลิกใบ Invoice ในระบบนั้น ๆ ได้ หากมีข้อผิดพลาด

ตารางที่ 3-9 Use Case Description : ออกใบ Cancel Invoice

Use Case Number	9	
Use Case Name	ออกใบ Cancel Invoice	
Brief Description	ออกใบ Cancel Invoice เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการยกเลิก Invoice	
Actors	-	
Pre-condition	ระบบยืนยันการยกเลิกรายการ Invoice	
Post-Condition	ได้ใบ Cancel Invoice เป็นหลักฐานในการยืนยัน	
Main Flow	**Actor**	**System**
	-	ระบบทำการสร้างใบ Cancel Invoice ขึ้นมาในรูปแบบไฟล์ .pdf
Alternate/Exceptional Flows	ถ้าระบบไม่ได้รับการยืนยันการยกเลิกรายการจะไม่สามารถ ออกใบ Cancel Invoice ได้	

อธิบายตารางที่ 3-9 คือหากพนักงานโรงแรมทำการยกเลิกใบ Invoice จะต้องทำการออกใบ Cancel Invoice ในระบบนั้น ๆ ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกเลิก

ตารางที่ 3-10 Use Case Description : ทำใบเพิ่ม/ลด หนี้

Use Case Number	10
Use Case Name	ทำใบเพิ่ม/ลด หนี้
Brief Description	ทำใบเพิ่ม/ลด หนี้ หลังจากออกใบ Invoice เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนรายการ Invoice
Actors	พนักงาน Hotel
Pre-condition	เลือกรายการ Invoice ที่ต้องการ
Post-Condition	รายการ Credit/Debit ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ AR

ตารางที่ 3-10 (ต่อ) Use Case Description : ทำใบเพิ่ม/ลด หนี้

Main Flow	Actor	System
	1.พนักงานทำการเลือกรายการ Invoice 2.กรอกข้อมูลการทำ Debit/Credit Note 3.กดปุ่ม Confirm	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 2. ระบบแจ้งผลการทำรายการ
Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสร้างรายการได้	

อธิบายตารางที่ 3-10 คือพนักงานโรงแรมทำเพิ่มใบเพิ่ม/ลด หนี้ในระบบได้ ซึ่งจะเกิดในกรณีที่ Invoice นั้นมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น

ตารางที่ 3-11 Use Case Description : ออกใบ Credit/Debit Note

Use Case Number	11	
Use Case Name	ออกใบ Credit/Debit Note	
Brief Description	ออกใบ Credit/Debit Note เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน	
Actors	-	
Pre-condition	ระบบยืนยันการสร้างรายการ Credit/Debit	
Post-Condition	ได้ใบ Credit/Debit Note เป็นหลักฐานในการยืนยัน	
Main Flow	**Actor**	**System**
	-	ระบบทำการสร้างใบ Credit/Debit Note ขึ้นมาในรูปแบบไฟล์ .pdf
Alternate/Exceptional Flows	ถ้าระบบไม่ได้รับการยืนยันการสร้างรายการ Credit/Debitจะไม่สามารถ ออกใบ Credit/Debit Note ได้	

อธิบายตารางที่ 3-11 คือพนักงานโรงแรมทำเพิ่มใบเพิ่ม/ลด หนี้ในระบบได้ ซึ่งจะเกิดในกรณีที่ Invoice นั้นมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น

ตารางที่ 3-12 Use Case Description : เรียกเก็บหนี้ค้างชำระ

Use Case Number	12	
Use Case Name	เรียกเก็บหนี้ค้างชำระ	
Brief Description	เรียกเก็บหนี้ค้างชำระกับบริษัทลูกหนี้	
Actors	พนักงาน Hotel, บริษัทฝากขาย	
Pre-condition	ต้องมีการออกใบแจ้งหนี้ก่อน	
Post-Condition	ลูกค้าได้รับใบ Invoice ผ่านทางอีเมล	
Main Flow	**Actor**	**System**
	1.พนักงานทำการเลือกรายการ Invoice ที่ต้องการเรียกเก็บหนี้ 2.กดปุ่ม Send Email	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการส่งข้อมูลไปให้ API ทำการ Send Email
Alternate/Exceptional Flows	-	

อธิบายตารางที่ 3-12 คือพนักงานโรงแรมทำการเรียกเก็บหนี้กับบริษัทฝากขายผ่านการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล

ตารางที่ 3-13 Use Case Description : Check Due & Over Due

Use Case Number	13
Use Case Name	Check Due & Over Due
Brief Description	Check Due & Over Due เพื่อดูว่ารายการ Invoice ใดใกล้หรือเกินกำหนดการจ่ายแล้วบ้าง
Actors	พนักงาน Hotel
Pre-condition	ต้องมีการออกใบแจ้งหนี้ก่อน
Post-Condition	ออกใบ Due & Over Due

ตารางที่ 3-13 (ต่อ) Use Case Description : Check Due & Over Due

Main Flow	Actor	System
	1.พนักงานดูรายการที่เกิน Due 2.เลือกรายการและกดสร้างจดหมายเตือน 3.ทำการกดปุ่ม Send Letter 4.ส่งจดหมายเตือนเกินกำหนดชำระผ่านทางอีเมล	1.ระบบทำการสร้างใบ Due & Over Due ขึ้นมาในรูปแบบไฟล์ .pdf 2.ระบบเรียก API เพื่อทำการส่งข้อมูลไปให้ API ทำการ Send Email
Alternate/Exceptional Flows	-	

อธิบายตารางที่ 3-13 คือพนักงานโรงแรมสามารถทำการเช็คดูรายการที่เกินกำหนดชำระได้ และทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนแก่ลูกหนี้ได้

ตารางที่ 3-14 Use Case Description : จ่ายเงินค้างชำระ

Use Case Number	14	
Use Case Name	จ่ายเงินค้างชำระ	
Brief Description	บริษัทลูกหนี้ทำการจ่ายเงินที่ค้างชำระจากใบแจ้งหนี้	
Actors	พนักงาน Hotel, บริษัทฝากขาย	
Pre-condition	เลือกรายการ Invoice ที่ต้องการ Payment	
Post-Condition	รายการ Invoice ถูกเปลี่ยนเป็น Receipt ในระบบ AR	
Main Flow	Actor	System
	1.พนักงานทำการเลือกรายการ Invoice ที่ลูกหนี้ต้องการจ่าย 2.ใส่รายละเอียด และกดเลือกวิธีการจ่าย 3.พนักงานตรวจสอบหลักฐาน 4.กดยืนยันการชำระเงิน	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลในการ Payment ลงฐานข้อมูล 2. ระบบแจ้งผลการทำรายการ

ตารางที่ 3-14 (ต่อ) Use Case Description : จ่ายเงินค้างชำระ

Alternate/Exceptional Flows	ถ้าการใส่รายละเอียดในการชำระไม่ถูกต้อง ยอดไม่ตรงจะไม่สามารถทำการ Payment ได้

อธิบายตารางที่ 3-14 คือขั้นตอนที่บริษัทฝากขายทำการชำระหนี้กับทางพนังงานโรงแรม

ตารางที่ 3-15 Use Case Description : ออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี

Use Case Number	15	
Use Case Name	ออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี	
Brief Description	ออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน	
Actors	-	
Pre-condition	ต้องมีการจ่ายหนี้ก่อน	
Post-Condition	ได้รับใบ Receipt/Tax เป็นหลักฐานในการชำระเงิน	
Main Flow	**Actor**	**System**
	-	ระบบทำการสร้างใบ Receipt/Tax ขึ้นมาในรูปแบบไฟล์ .pdf
Alternate/Exceptional Flows	-	

อธิบายตารางที่ 3-15 คือเมื่อบริษัทฝากขายทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พนักงานโรงแรมต้องทำการออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีให้แก่บริษัทนั้น ๆ

ตารางที่ 3-16 Use Case Description : ทำการยกเลิก Receipt

Use Case Number	16
Use Case Name	ทำการยกเลิก Receipt
Brief Description	ทำการยกเลิก Receipt เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
Actors	พนักงาน Hotel
Pre-condition	เลือกรายการ Receipt ที่ต้องการ

ตารางที่ 3-16 (ต่อ) Use Case Description : ทำการยกเลิก Receipt

Post-Condition	รายการ Receipt ถูกเปลี่ยนเป็น Invoice ในระบบ AR	
Main Flow	**Actor**	**System**
	1.พนักงานทำการเลือกรายการ Receipt 2.กรอกข้อมูล Remark 3.กดปุ่ม Confirm	1.ระบบเรียก API เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 2. ระบบแจ้งผลการทำรายการ
Alternate/Exceptional Flows	ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถยกเลิกรายการได้	

อธิบายตารางที่ 3-16 คือพนักงานสามารถทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นได้ หากเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น

ตารางที่ 3-17 Use Case Description : ออกใบ Cancel Receipt

Use Case Number	17	
Use Case Name	ออกใบ Cancel Receipt	
Brief Description	ออกใบ Cancel Receipt เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการยกเลิก Receipt	
Actors	-	
Pre-condition	ระบบยืนยันการยกเลิกรายการ Receipt	
Post-Condition	ได้ใบ Cancel Receipt เป็นหลักฐานในการยืนยัน	
Main Flow	**Actor**	**System**
	-	ระบบทำการสร้างใบ Cancel Receipt ขึ้นมาในรูปแบบไฟล์ .pdf
Alternate/Exceptional Flows	ถ้าระบบไม่ได้รับการยืนยันการยกเลิกรายการจะไม่สามารถ ออกใบ Cancel Receipt ได้	

อธิบายตารางที่ 3-17 คือหากพนักงานทำการยกเลิกใบเสร็จนั้น ๆ ต้องทำการออกใน Cancel Receipt นั้นด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยกเลิก

จากข้อมูลการออกแบบระบบข้างต้นนั้นจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของการทำงานของระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ว่า ระบบมีการทำงานเป็นอย่างไร ข้อมูลจะเข้าสู่ระบบจากที่ไหนแล้วจะถูกส่งต่อไปที่ส่วนใดต่อ ซึ่งจะเห็นการไหลของข้อมูลทั้งหมดว่า ข้อมูลสามารถไหลไปส่วนไหนได้บ้าง รวมไปถึงได้เห็นว่าระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้นั้นมีฟังก์ชันในการทำงานอะไรบ้าง เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จ การยกเลิกใบเสร็จ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเราทำการออกแบบระบบแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปก็คือ ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะอยู่ในบทถัดไป

บทที่ 4
การพัฒนาระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ และการพัฒนาระบบในส่วนต่าง ๆ รวมไปถึง Source Code บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ และรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์ของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

4.1.1 เครื่องมือ

- Angular
- CSS
- Html
- Typescript
- Document API
- Figma
- Source tree
- Visual studio Code 2022
- Google Sheet

4.1.2 ระบบปฏิบัติการ

- Windows 11

4.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1. HP Laptop 15s-eq3xxx
    - Processor AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics 2.30 GHz
    - Installed RAM 16.00 GB

4.2 การพัฒนาระบบของโครงงาน

4.2.1 ส่วนของหน้า Operation

ในการทำงานจะแบ่งหน้าตามประเภทรายการได้ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่

- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายการ City Ledger
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายการ Invoice
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายการ Received
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายการ Invoice cancel
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายการ Payment Cancel
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายการ Due & Over Due
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการสรุปยอด Aging

โดยแต่ละหน้าจะมีฟังก์ชันการทำงานข้างในที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารอธิบายรายละเอียดของฟังก์ชันและ Source code บางส่วนของระบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

4.2.1.1 หน้า City Ledger จะประกอบด้วย

- หน้าแสดงรายการแสดง Contract ทั้งหมดในระบบที่ใช้งาน พร้อมกับรายละเอียดจำนวน City Ledger ที่ค้างการชำระอยู่ โดยจะแสดง Source code ในส่วนของการดึงข้อมูล Contract เข้ามาแสดงในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 4-1 และ 4-2
- หน้าแสดงรายการ City Ledger ที่อยู่ในระบบของ Contract นั้น ๆ เมื่อทำการกดเลือกเข้ามา โดยก็จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวน Amount วันที่ทำรายการเข้ามา สถานะรายการ เป็นต้น โดนส่วนนี้จะยกตัวอย่าง Source code บางส่วน ในส่วนของการดึงข้อมูล Contract เข้ามาแสดงในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 4-3
- หน้าฟังก์ชันการเพิ่มรายการ City Ledger (AR Posting) และแก้ไขรายการ City Ledger โดยส่วนนี้จะแสดง Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไปบันทึกเมื่อทพการแก้ไขรายการ City Ledger ดังภาพที่ 4-4 และรูปภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงผล AR Posting ดังภาพที่ 4-8
- หน้าฟังก์ชันการ Void/Adjust City Ledger (Cancel) โดยส่วนนี้จะแสดง Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล เพื่อทำการ Cancel ดังภาพที่ 4-5
- หน้าฟังก์ชันการ Split Row เพื่อแยกรายการเพิ่มจากรายการเดิม
- หน้าฟังก์ชันการ Deposit จ่ายรายการที่เป็นรายการพิเศษ

- หน้าฟังก์ชันการ Gen Invoice ทำการออกใบ Invoice โดยส่วนนี้จะแสดง Source code ในการส่งข้อมูลผ่าน API เมื่อเราทำการ Gen Invoice ดังภาพที่ 4-6 รูปภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงผล Gen Invoice ดังภาพที่ 4-7

```
// ----------------  cityledger หน้าหลัก ---------------------
bootstrap(data = null) {
  this.selectedRow = [];

  let payload = {
  };

  this.dataFilter['Steps' + this.arService.Steps] = payload;

  this.spinner.show();
  this.apiService.CityLedger.methodPOST(payload, [redacted]).subscribe({
    next: (res: any) => {
      this.CityData = res.Data;
      this.totalCityLedger = res.Summary.TotalAmount;
      this.pageCountSetup(res.PageInfo);
      this.spinner.hide();
    },
    error: (error) => {
      this.global.onError(error);
    },
  });
}
```

ภาพที่ 4-1 Source code แสดงการดึงข้อมูล Contract จาก API (.ts)

อธิบายภาพที่ 4-1 เป็น Source code ในส่วนของการดึงข้อมูล Contract จากการเรียกใช้ API

- ตัวแปร payload จะเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะส่งผ่าน API ไปเพื่อนำไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
- methodPOST เป็นการเลือกใช้ชนิด method ประเภท POST ในการดึงข้อมูล
- “ this.apiService.CityLedger.methodPOST(payload,...) ” เป็นโค้ดในส่วนของการเรียกใช้ API
- โค้ดในส่วนปีกกา next เป็นส่วนในการรับข้อมูลจากฐานเข้ามาใส่ในตัวแปรต่าง ๆ ที่เราได้ทำการกำหนดไว้
- โค้ดในส่วนปีกกา error เป็นส่วนในการดัก error ที่เกิดขึ้นหาก API ไม่สามารถใช้งานได้

```
<div class="main-table">
    <div class="table__child">
        <table-list-ar [Data]="CityData" [fields]="[
            { name:                    splay: 'CONTRACT', width: 160,align: 'left', type: 'link' },
            { name:                    , display: 'CITY_AMOUNT', width: 170, align: 'right', type: 'amount' },
            { name:                    display: 'BILLING', width: 220, align: 'left' },
        ]" [footerField]="[
            { display: '' },
            { display: 'TOTAL_CITY_LEDGER', amount: totalCityLedger },
            { display: '' },
        ]" [checkBoxSingle]="true" [tableHeight]="180"
            (onRowSelect)="getByContract($event); filter.onResetFilter(); filter.filterForm.patchValue({Status
            (onClickTextLink)="getByContract($event); filter.onResetFilter(); filter.filterForm.patchValue({St
        </table-list-ar>
    </div>
</div>
```

ภาพที่ 4-2 Source code แสดงการนำข้อมูล Contract จาก API เข้ามาแสดงผลเป็นตาราง (.html)

อธิบายภาพที่ 4-2 เป็น Source code ในส่วนของภาษา html ที่ใช้แสดงผลตารางบนหน้าจอ โดยจะเป็นการกำหนดให้คอลัมน์มีทั้งหมด 3 คอลัมน์ แต่ละคอลัมน์แสดงข้อมูลแตกต่างกัน เช่น ความกว้าง ,ตำแหน่งข้อความ, ชนิดข้อความที่แสดง และกำหนด action ต่าง ๆ หากทำการคลิกที่แถวนั้น ๆ

```
//
this.apiService.CityLedger.methodPOST(payload,                    ).subscribe({
  next: (res: any) => {
    this.selectedRow = [];
    this.tblAr?.unSelectRows();

    this.CityListData = res.Data;
    this.totalCityLedger = res.Summary.TotalAmount;
    this.totalFilter = res.Summary.FilterTotalAmount;
    this.pageCountSetup(res.PageInfo);
    this.spinner.hide();
  },
  error: (error) => {
    this.global.onError(error);
  },
});
}
```

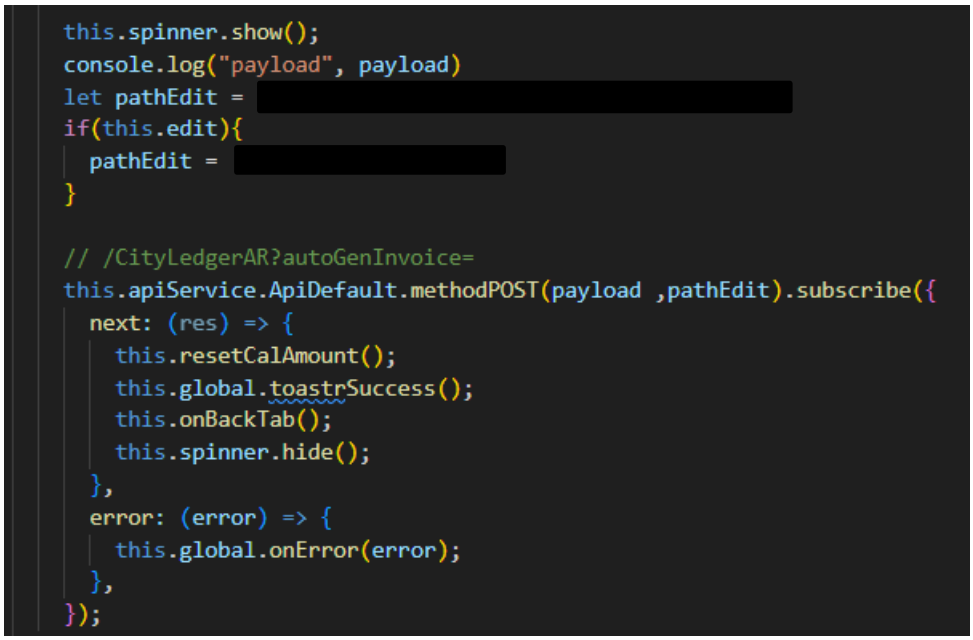
ภาพที่ 4-3 Source code แสดงการดึงข้อมูล City Ledger จาก API (.html)

อธิบายภาพที่ 4-3 เป็น Source code ในส่วนของการดึงข้อมูล City Ledger จากการเรียกใช้ API

- ตัวแปร payload จะเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะส่งผ่าน API ไปเพื่อนำไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
- methodPOST เป็นการเลือกใช้ชนิด method ประเภท POST ในการดึงข้อมูล
- “ this.apiService.CityLedger.methodPOST(payload,...) ” เป็นโค้ดในส่วนของการเรียกเรียกใช้ API

- โค้ดในส่วนปีกกา next เป็นส่วนในการรับข้อมูลจากฐานเข้ามาใส่ในตัวแปรต่าง ๆ ที่เราได้ทำการกำหนดไว้

- โค้ดในส่วนปีกกา error เป็นส่วนในการดัก error ที่เกิดขึ้นหาก API ไม่สามารถใช้งานได้จะแจ้ง error ขึ้น



```
this.spinner.show();
console.log("payload", payload)
let pathEdit = [redacted]
if(this.edit){
  pathEdit = [redacted]
}

// /CityLedgerAR?autoGenInvoice=
this.apiService.ApiDefault.methodPOST(payload ,pathEdit).subscribe({
  next: (res) => {
    this.resetCalAmount();
    this.global.toastrSuccess();
    this.onBackTab();
    this.spinner.hide();
  },
  error: (error) => {
    this.global.onError(error);
  },
});
```

ภาพที่ 4-4 Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไปบันทึกตอนทำ AR Posting (.ts)

อธิบายภาพที่ 4-4 เป็น Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไปบันทึกตอนทำ AR Posting

- ตัวแปร payload จะเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะส่งผ่าน API ไปเพื่อนำไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา

- ตัวแปร pathEdit เป็นตัวเก็บ path ว่ามาจากการแก้ไขหรือไม่ เพราะตอนส่งข้อมูลไปบันทึกจะมีข้อมูลที่สร้างมาใหม่ กับ การแก้ไขแล้วส่งข้อมูลไปบันทึกในส่วนที่แก้ไข

- methodPOST เป็นการเลือกใช้ชนิด method ประเภท POST ในการดึงข้อมูล

- “ this.apiService.ApiDefault.methodPOST(payload, pathEdit) ” เป็นโค้ดในส่วนของการเรียกใช้ API

- โค้ดในส่วนปีกกา next เป็นส่วนในการรับข้อมูลจากฐานเข้ามาใส่ในตัวแปรต่าง ๆ ที่เราได้ทำการกำหนดไว้

- โค้ดในส่วนปีกกา error เป็นส่วนในการดัก error ที่เกิดขึ้นหาก API ไม่สามารถใช้งานได้จะแจ้ง error ขึ้น

```
    if (status) {
      const payload = {
      }
      console.log("payload", payload)
      this.spinner.show();
      //
      this.apiService.CityLedger.methodPUT(payload,  ').subscribe({
        next: (res: any) => {
          this.getByContract(this.arService.selectContract, this.dataFilter['Steps' + this.arService.Steps])
        },
        error: (error) => {
          this.global.onError(error);
        },
      });
    }
  });
}
```

ภาพที่ 4-5 Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไป Cancel (.ts)

อธิบายภาพที่ 4-5 เป็น Source code ส่วนของการส่งข้อมูลไป Cancel

- ตัวแปร payload จะเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะส่งผ่าน API ไปเพื่อนำไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
- methodPUT เป็นการเลือกใช้ชนิด method ประเภท PUT ในการส่งข้อมูลไปแก้ไข
- “ this.apiService.CityLadger.methodPUT(payload, ...) ” เป็นโค้ดในส่วนของการทำการเรียกใช้ API
- โค้ดในส่วนปีกกา next เป็นส่วนในการรับข้อมูลจากฐานเข้ามา แล้วทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน getByContract เพื่อทำการโหลดหน้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง
- โค้ดในส่วนปีกกา error เป็นส่วนในการดัก error ที่เกิดขึ้นหาก API ไม่สามารถใช้งานได้จะแจ้ง error ขึ้น

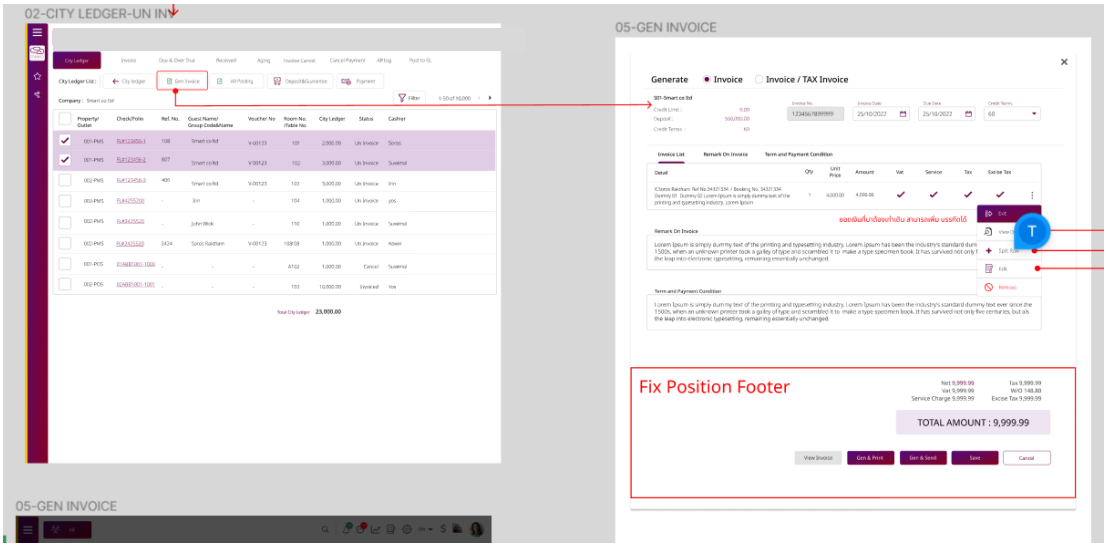
```
this.generateForm.markAllAsTouched();

if (this.generateForm.valid) {
  [redacted]
  this.spinner.show();
  this.apiService.ApiDefault.methodPOST(payload, [redacted]).subscribe({
    next: (res) => {
      if (action === 'PRINT') {
        this.TempDetail.SelectTemplate === 1 ? this.printInvoice(res) : this.printTax(res);
      } else {
        this.deactivateModal();
        this.global.toastrSuccess();
        this.onComplete.emit();
        this.spinner.hide();
      }
    },
    error: (error) => {
      this.global.onError(error);
    },
  });
}
```

ภาพที่ 4-6 Source code ส่วนของการทำการ Gen Invoice (.ts)

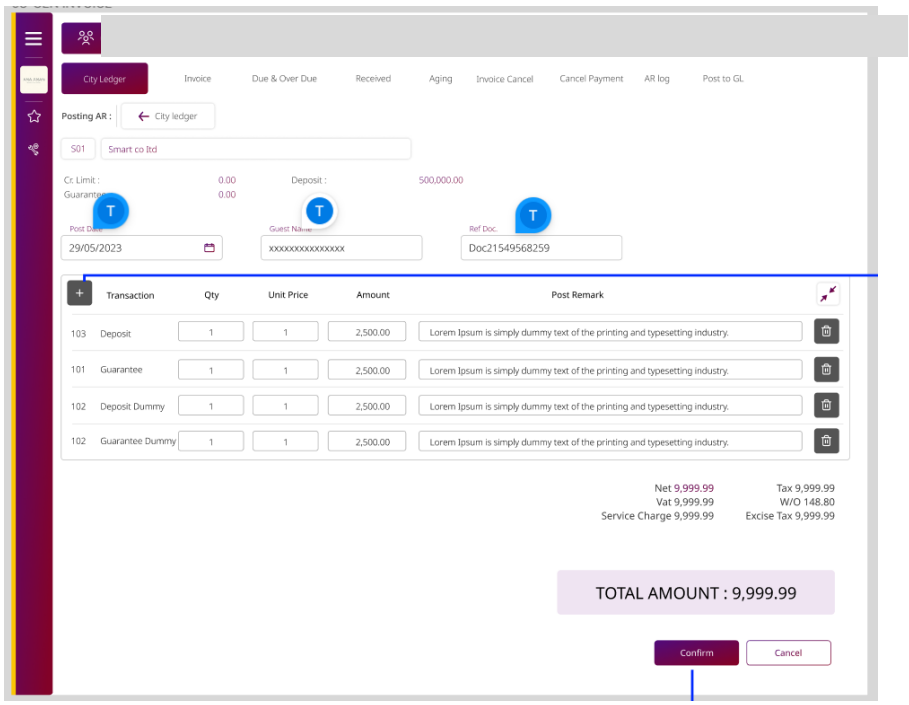
อธิบายภาพที่ 4-6 เป็น Source code ส่วนของการทำการ Gen Invoice

- ตัวแปร payload จะเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะส่งผ่าน API ไปเพื่อนำไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
- methodPOST เป็นการเลือกใช้ชนิด method ประเภท POST ในการดึงข้อมูล
- “ this.apiService.ApiDefault.methodPOST(payload, ...) ” เป็นโค้ดในส่วนของการเรียกใช้ API
- โค้ดในส่วนปีกกา next เป็นส่วนในการรับข้อมูลจากฐานเข้ามาแล้วตรวจสอบ action ว่าเป็นการสั่งพิมพ์ด้วยหรือไม่
- โค้ดในส่วนปีกกา error เป็นส่วนในการดัก error ที่เกิดขึ้นหาก API ไม่สามารถใช้งานได้จะแจ้ง error ขึ้น



ภาพที่ 4-7 ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า Gen Invoice

อธิบายภาพที่ 4-7 เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอแสดงการกดเพื่อทำการ Gen Invoice โดยที่ในหน้าแรกนั้นจะเป็นหน้าที่แสดงรายการ City Ledger ที่ค้างอยู่ในระบบของ Contract นั้น ๆ แล้วเมื่อเรากดปุ่ม Gen Invoice นั้นจะไปยังหน้า Gen Invoice โดยข้างในจะมีรายละเอียดของ City Ledger ที่เราทำการเลือกเข้ามา โดยตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลได้ และทำการกดปุ่ม Gen Invoice เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้

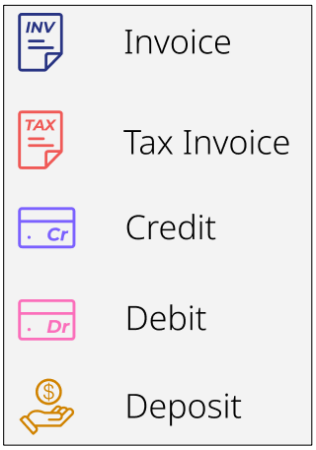


ภาพที่ 4-8 ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า AR Posting

อธิบายภาพที่ 4-8 เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอแสดงตอนทำ AR Posting โดยจะเป็นการที่พนักงานเป็นคนเพิ่ม City Ledger เข้ามาในระบบด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วันที่, ชื่อแขก, เลขอ้างอิง และรายการต่าง ๆ ที่แขกได้ใช้บริการ จากนั้นกด Confirm

4.2.1.2 หน้า Invoice จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดง Contract ทั้งหมดในระบบที่ใช้งาน พร้อมรายละเอียดจำนวน Invoice ที่ค้างการชำระอยู่
- หน้าแสดงรายการ Invoice ที่อยู่ในระบบของ Contract นั้น ๆ โดยจะมีรูปไอคอนที่บ่งบอกประเภทของ Invoice นั้น ๆ ดังภาพที่ 4-9 โดยก็จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลข Invoice No, จำนวนOutstanding Amount, Invoice Date, Due Date เป็นต้น โดยในส่วนนี้จะยกตัวอย่าง Source code ในส่วนของการส่งรับข้อมูลเข้ามา ซึ่งข้อมูลจะถูกกำหนดไอคอนตามประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังภาพที่ 4-10
- หน้าฟังก์ชันการ Payment
- หน้าฟังก์ชันการทำ Debit/Credit Note
- หน้าฟังก์ชันการ AR Statement (รวม Bill)
- หน้าฟังก์ชันการ Print โดย Source code ในส่วนของการทำการ Print ใบ Invoice จะแสดงดังภาพที่ 4-11
- หน้าฟังก์ชันการ Send Email โดย Source code ในส่วนของการทำการ Send Mail จะแสดงดังภาพที่ 4-12



ภาพที่ 4-9 รูปแสดงประเภท Icon ของ Invoice



```
// /{
this.apiService.InvoiceAr.methodPOST(payload, 'Inqu                    scribe({
  next: (res: any) => {
    this.selectedRow = [];
    this.tblAr?.unSelectRows();
    res.Data.forEach((x) => {
      if (x.InvoiceStatus == 1) {
        x.Payment = 'assets/icons/invoice-bill.svg';
        x.PaymentColor = '#FF823B';
        x.PaymentTooltip = 'Partial Paid';
        x.PaymentSize = 27;
      }
      if (x.InvoiceStatus == 2) {
        x.Payment = 'assets/icons/invoice-bill.svg';
        x.PaymentColor = '#34995C';
        x.PaymentTooltip = 'Paid';
        x.PaymentSize = 27;
      }
      if (x.InvoiceType == 0) {
        x.InvType = 'assets/icons/icon-ar/bill-type-invoice.svg';
        x.InvTypeTooltip = 'Invoice';
        x.InvTypeSize = 29
      }
      if (x.InvoiceType !== 0) {
        x.InvType = 'assets/icons/icon-ar/bill-type-tax.svg';
        x.InvTypeTooltip = 'Invoice/Tax Invoice';
        x.InvTypeSize = 29
      }
      if (x.DocType === 1) {
        x.CreditDebitType = 'assets/icons/icon-ar/invoice-type-debit.svg';
        x.CreditDebitTypeTooltip = 'Debit Note';
        x.CreditDebitTypeSize = 23;
      }
      if (x.DocType === 2) {
        x.CreditDebitType = 'assets/icons/icon-ar/invoice-type-credit.svg';
        x.CreditDebitTypeTooltip = 'Credit Note';
        x.CreditDebitTypeSize = 23;
      }
      if (x.DocType === 3) {
        x.CreditDebitType = 'assets/icons/icon-ar/invoice-type-deposit.svg';
        x.CreditDebitTypeTooltip = 'Deposit';
        x.CreditDebitTypeSize = 28;
      }
    });
    this.InvoiceListData = JSON.parse(JSON.stringify(res.Data));
```

ภาพที่ 4-10 Source code ส่วนของการส่งรับข้อมูลมาทำการกำหนดไอคอนตามประเภทของข้อมูล (.ts)

อธิบายภาพที่ 4-10 เป็น Source code ส่วนของการส่งรับข้อมูลมาทำการกำหนดไอคอนตามประเภทของข้อมูล โดยข้อมูลจะมีแตกต่างกันอยู่ 7 ประเภท คือ Partial Paid, Paid, Invoice, Tax Invoice, Debit Note, Credit Note, Deposit โดยที่หากข้อมูลที่ได้มามี InvoiceStatus, InvoiceType และ Doctype ตามตัวเลขใด จะทำการแสดง Icon ตามชนิดนั้นตามเงื่อนไข

```
printInvoice() {
    let payload = {
      Invo
      Requ
    };
    this.spinner.show();
    let sub: Subscription = this.apiService.InvoiceAr.downloadPDFwithItem(`Print                load).subscribe({
      next: (res) => {
        this.selectedRow = [];
        this.tblAr?.unSelectRows();
        this.spinner.hide();
        let file = new Blob([res], { type: 'application/pdf' });
        let fileURL = URL.createObjectURL(file);
        window.open(fileURL);
        sub.unsubscribe();
      },
      error: (error) => {
        this.global.onError(error);
      },
    });
}
```

ภาพที่ 4-11 Source code ส่วนของการทำการ Print ใบ Invoice (.ts)

อธิบายภาพที่ 4-11 เป็น Source code ส่วนของการทำการ Print ใบ Invoice

- ตัวแปร payload จะเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะส่งผ่าน API ไปเพื่อนำไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
- “ this.apiService.InvoiceAr.DownloadPDFwithItem(...., payload) ” เป็นโค้ดในส่วนของการเรียกใช้ API
- โค้ดในส่วนปีกกา next เป็นส่วนในการรับ response จาก API มาให้ทำการเปิดไฟล์ประเภท pdf ขึ้นมาบนหน้าจอ
- โค้ดในส่วนปีกกา error เป็นส่วนในการดัก error ที่เกิดขึ้นหาก API นั้นไม่สามารถใช้งานได้ จะแจ้ง error ขึ้น

```
SendEmail() {
  this.confirmSendMail.onActivateModal('SEND_MAIL', 'DO_YOU_WANT_TO_SEND_MAIL', null, null, 'assets/icons/resend-confirm-icon.svg');
  this.confirmSendMail.onComplete.pipe(take(1)).subscribe((status) => {
    if (status) {
      let payload = {

      }
      this.spinner.show();

      this.apiService.InvoiceAr.methodPOST(payload,          ).subscribe({
        next: (res: any) => {
          this.selectedRow = [];
          this.tblAr?.unSelectRows()
          this.spinner.hide();
          this.global.toastrSuccess();
        },
        error: (error) => {
          this.global.onError(error);

        },
      });
    }
  });
}
```

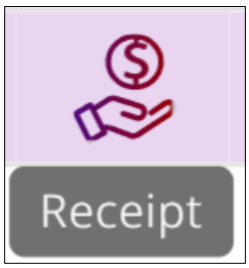
ภาพที่ 4-12 Source code ส่วนของการทำการ Send Mail (.ts)

อธิบายภาพที่ 4-12 เป็น Source code ส่วนของการทำการ Send Mail

- this.confirmSendMail เป็นฟังก์ชันที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อทำการ Confirm อีกครั้งเมื่อเรากดส่งอีเมล โดยในโค้ดจะเป็นการกำหนดคำ และ Icon ที่ใช้ในการแสดงหน้าต่างนี้
- ตัวแปร payload จะเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะส่งผ่าน API ไปเพื่อนำไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
- “ this.apiService.InvoiceAr.methodPOST (payload, ...) ” เป็นโค้ดในส่วนของการเรียกใช้ API
- โค้ดในส่วนปีกกา next เป็นส่วนในรับ response จาก API มา เพื่อการโหลดหน้าใหม่
- โค้ดในส่วนปีกกา error เป็นส่วนในการดัก error ที่เกิดขึ้นหาก API ไม่สามารถใช้งานได้จะแจ้ง error ขึ้น

4.2.1.3 หน้า Received จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดง Contract ทั้งหมดในระบบที่ใช้งาน พร้อมรายละเอียดจำนวน Receipt ที่ทำการจ่ายแล้ว
- หน้าแสดงรายการ Receipt ที่อยู่ในระบบของ Contract นั้น ๆ โดยจะมีไอคอนที่บ่งบอกประเภทของ Receipt ว่าเป็น Receipt ที่ทำการออกใบกำกับภาษีแล้วหรือไม่ ดังภาพที่ 4-13 ซึ่งในหน้าจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น Received No, Received Date, Received Amount และบิลที่เป็นหลักฐานการจ่ายหากทำการโอน เป็นต้น
- หน้าฟังก์ชันการ Cancel Payment
- หน้าฟังก์ชันการ Print
- หน้าฟังก์ชันการ Send Email



ภาพที่ 4-13 รูป Icon แสดงสถานะ Receipt

4.2.1.4 หน้า Invoice Cancel จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดง Contract ทั้งหมดในระบบที่ใช้งาน พร้อมรายละเอียดจำนวน Invoice ที่ทำการ Cancel
- หน้าแสดงรายการ Invoice ที่ทำการ Cancel ที่อยู่ในระบบของ Contract นั้น ๆ โดยจะมีไอคอนที่บ่งบอกสถานะ ดังภาพที่ 4-14 ซึ่งในหน้าจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น Cancel Invoice No, Invoice No, Due Date เป็นต้น
- หน้าฟังก์ชันการ Print
- หน้าฟังก์ชันการ Export ไฟล์เป็น .csv โดยในส่วนนี้จะยกตัวอย่าง Source code ส่วนของการทำการ Export ไฟล์ .csv ดังภาพที่ 4-15 มาแสดง



ภาพที่ 4-14 รูป Icon แสดงสถานะ Cancel Invoice

```
exportPost(path: string, item: any, params: string | string = ''): void {
  let p = '';
  if (path) {
    p = path + '/export/' + params;
  } else {
    p = 'export/' + params;
  }
  this.spinner.show();
  this.httpClient.post<Export>(`${this.url}/${this.currentLang}/${this.endpoint}/${p}`, item).subscribe({
    next: (d) => {
      this.spinner.hide();
      let url = `${d.Data.PathExport}`;
      if (!url || url == 'null') {
        return false;
      }
      var link = document.createElement('a');
      link.href = url;
      document.body.appendChild(link);
      link.click();
      document.body.removeChild(link);
    },
    error: (error) => {
      this.spinner.hide();
    },
  });
}
```

ภาพที่ 4-15 Source code ส่วนของการทำการ Export ไฟล์ .csv (.ts)

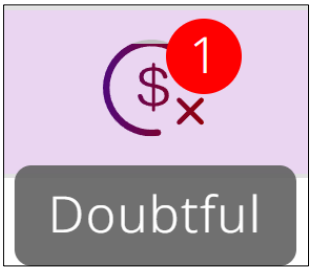
4.2.1.5 หน้า Payment Cancel จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดง Contract ทั้งหมดในระบบที่ใช้งาน พร้อมรายละเอียดจำนวน Receipt ที่ทำการ Cancel
- หน้าแสดงรายการ Receipt ที่ทำการ Cancel ที่อยู่ในระบบของ Contract นั้น ๆ โดยจะมีไอคอนที่บ่งบอกสถานะ โดยก็จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น Receipt No, Receipt Date, Payment Cancel amount เป็นต้น
- หน้าฟังก์ชันการ Print
- หน้าฟังก์ชันการ Send Mail

4.2.1.6 หน้า Due & Over Due จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดง Contract ทั้งหมดในระบบที่ใช้งาน พร้อมรายละเอียดจำนวน Amount ที่เกินกำนหนด
- หน้าแสดงรายการ Due & Over Due ที่อยู่ในระบบของ Contract นั้น ๆ โดยจะมีไอคอนที่บ่งบอก และแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น Receipt No, Receipt Date, Payment Cancel amount เป็นต้น
- หน้าฟังก์ชันการทำสงสัยหนี้จะสูญ (Doubtful Deft) โดยรายการที่เป็นหนี้สงสัยจะสูญจะมีสัญลักษณ์ดังภาพที่ 4-16 ปรากฏอยู่หน้ารายการนั้น ๆ
- หน้าฟังก์ชันการ Create Letter ก่อนการส่งจดหมายเตือน

.



ภาพที่ 4-16 รูป Icon แสดงสถานะ Doubtful Deft

4.2.1.7 หน้า Aging จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดงการสรุปยอดต่าง ๆ ของทุก Contract ทั้งระบบ โดยส่วนสำคัญคือการสรุปยอดที่เป็นหนี้ค้างชำระของแต่ละ Contract และรวมเป็นยอดทั้งระบบ
- หน้าฟังก์ชันการ Print

4.2.2 ส่วนของหน้า Policy

ในการทำงานจะแบ่งหน้าตามประเภทการตั้งค่าได้ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่

- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งค่า AR Policy
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งค่า Data Template
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งค่า AR Transaction
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งค่า Aging Policy
- หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งค่า AR Group

ดังตัวอย่างรูปแบบหน้าจอหลักแสดงผลในส่วนของ Policy ดังภาพที่ 4-17

โดยแต่ละหน้าจะมีฟังก์ชันการทำงานข้างในที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารอธิบายรายละเอียดของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ดังนี้

4.2.2.1 หน้า AR Policy จะประกอบด้วย

- หน้ารายการในการใช้ตั้งค่า Formular ที่ใช้ในการคำนวณหาภาษี และการตั้งค่า การออก Report ต่าง ๆ

4.2.2.2 หน้า Data Template จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดงรายการ Data Template ที่ทำการสร้างไว้และกำหนดไว้ว่าเป็น Template สำหรับใช้กับ Invoice, Tax Invoice, Receipt, Tax Receipt โดยที่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการไปกำหนด Detail ต่าง ๆ ตอนออกใบต่าง ๆ ซึ่งจะมีการใส่ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ตาม Template ที่สร้างไว้
- หน้าฟังก์ชันการเพิ่ม Data Template
- หน้าฟังก์ชันการ Export เป็นไฟล์ .csv

4.2.2.3 หน้า AR Transaction จะประกอบด้วย

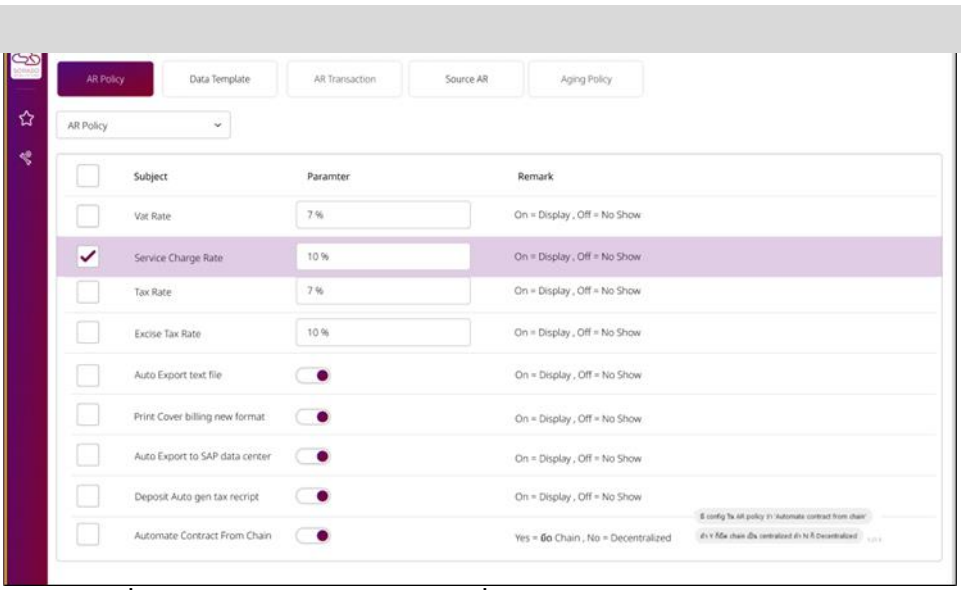
- หน้ารายการแสดงรายการ AR Transaction ที่ทำการสร้างไว้และกำหนดไว้ว่าเป็น Transaction ประเภทอะไร และต้องคำนวณภาษีโดยใช้ภาษีส่วนไหนมาคิดบ้าง
- หน้าฟังก์ชันการเพิ่ม Transaction
- หน้าฟังก์ชันการ Export เป็นไฟล์ .csv

4.2.2.4 หน้า AR Group จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดงรายการ AR Group ที่ทำการสร้างไว้ โดยใช้เป็นส่วนที่ไว้กำหนดประเภทลูกค้าที่เข้ามาพักของ Contract นั้น ๆ
- หน้าฟังก์ชันการเพิ่ม AR Group
- หน้าฟังก์ชันการ Export เป็นไฟล์ .csv

4.2.2.5 หน้า Aging Policy จะประกอบด้วย

- หน้ารายการแสดงการตั้งค่า จำนวนวันที่นับ Over due ได้ โดยสามารถจะกำหนดเองได้ว่าต้องการดูว่ามันเกิน Due กี่วัน ซึ่งโดยมาตรฐานจะเป็นการนับแบบ Over 30, Over 60, Over 90 และ Over 120

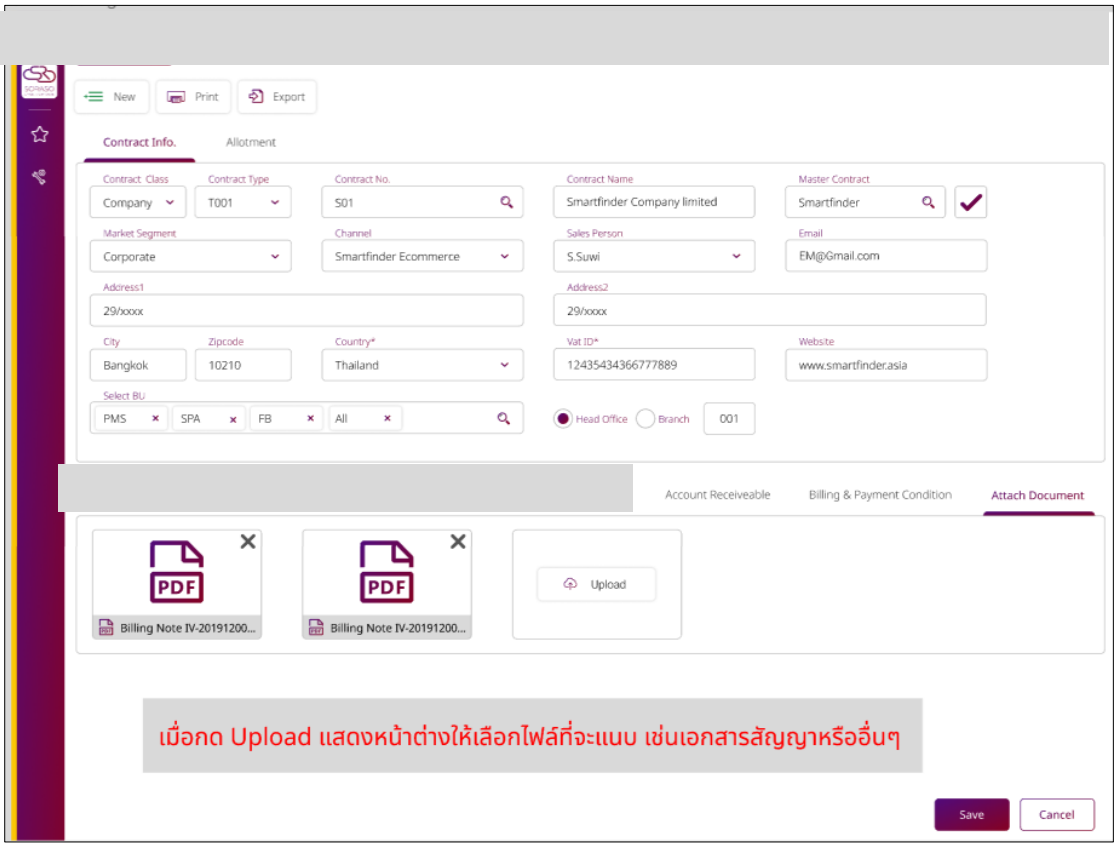


ภาพที่ 4-17 ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า Policy

อธิบายภาพที่ 4-17 เป็นภาพแบบร่างของหน้าจอในหน้า Policy ซึ่งจะเป็นส่วนในการที่เราใช้ในการตั้งค่า option ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ

4.2.3 ส่วนของหน้า Contract Center

ในส่วนของหน้านี้จะเป็นการกำหนดการตั้งค่าของ Contract และเงื่อนไขของการทำรายการต่าง ๆ สัญญา ข้อกำหนด โดยสามารถทำการเพิ่ม Contract เข้าสู่ระบบ ได้โดยผ่านหน้านี้ ดังตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผลในส่วนของ Contract Center ดังภาพที่ 4-18



ภาพที่ 4-18 ตัวอย่างแบบร่างระบบที่ใช้ในการพัฒนาตอนทำหน้า Contract Center

อธิบายภาพที่ 4-18 เป็นภาพแบบร่างของหน้าจอในหน้า Contract Center ซึ่งจะเป็นส่วนในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อทำการสร้าง contract ระหว่างบริษัทนำคนเข้ามาพักกับโรงแรมโดยจะมีให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้ง ประเภทบริษัท และเก็บในส่วนของหนังสือสัญญา

จากเนื้อหาข้างต้นจะแสดงถึงการพัฒนาระบบจัดการบริหารลูกหนี้ในส่วนต่าง ๆ โดยที่จะแบ่งส่วนหน้าของระบบออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. ส่วนของหน้า Operation ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการกับรายการหนี้เป็นหลัก โดยมีฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จ การเพิ่ม City Ledger เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่ารายการหนี้ที่เข้ามาในระบบ AR นั้นจะถูกจัดการรายการต่าง ๆ ที่ส่วนนี้

2. ส่วนของหน้า Policy ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าระบบ และกำหนดตัวเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในตอนทำการสร้าง Contract ซึ่งจะถูกนำการตั้งค่าไปใช้ในหน้า Contract Center

3. ส่วนของหน้า Contract Center ในส่วนของหน้านี้จะเป็นส่วนของการสร้าง Contract เป็นการลงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท และเงื่อนไขของการทำรายการต่าง ๆ สัญญาข้อกำหนด เพื่อใช้เป้นข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการ

หลังจากที่เราทำการพัฒนาระบบเสร็จแล้วนั้น ในส่วนถัดไปจะเป็นการแสดงผลการพัฒนาระบบที่เราได้ทำการพัฒนาขึ้นว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร ซึ่งเนื้อหาผลการดำเนินโครงการจะอยู่ในบทถัดไป

บทที่ 5
ผลการดำเนินโครงการ

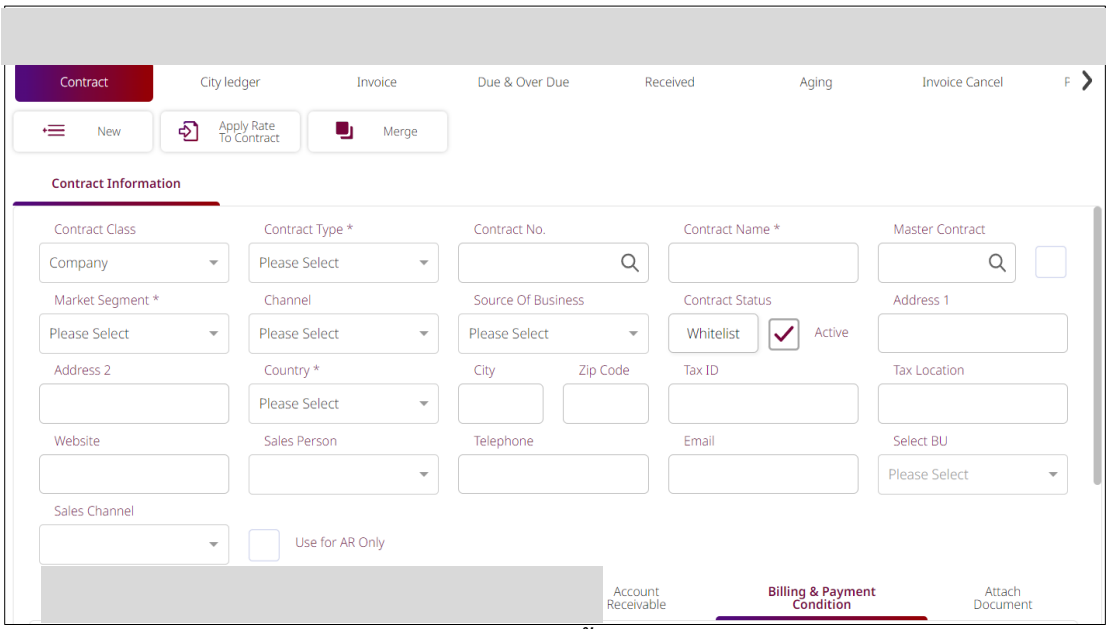
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินการในการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ เมื่อทำการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วรูปแบบของระบบมีลักษณะอย่างไร โดยจะแสดงหน้าจอเว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาระบบขึ้น

5.1 ผลการดำเนินงาน

โครงงานที่ได้จัดทำนี้เป็นการพัฒนาในส่วน User Interface ของระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน Web Application ที่ชื่อว่า SORASO ที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกในจัดระเบียบกับรายการหนี้ที่ค้างการชำระของลูกค้าของแต่ละ Contract เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และมีฟังก์ชันการทำรายการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ออกใบแจ้งหนี้ และจ่ายเงินผ่านทางระบบได้โดยตรง ยังรวมไปถึงการออกใบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดและเวลาในการทำงานลง

5.2 การแสดงผลของ Web Application

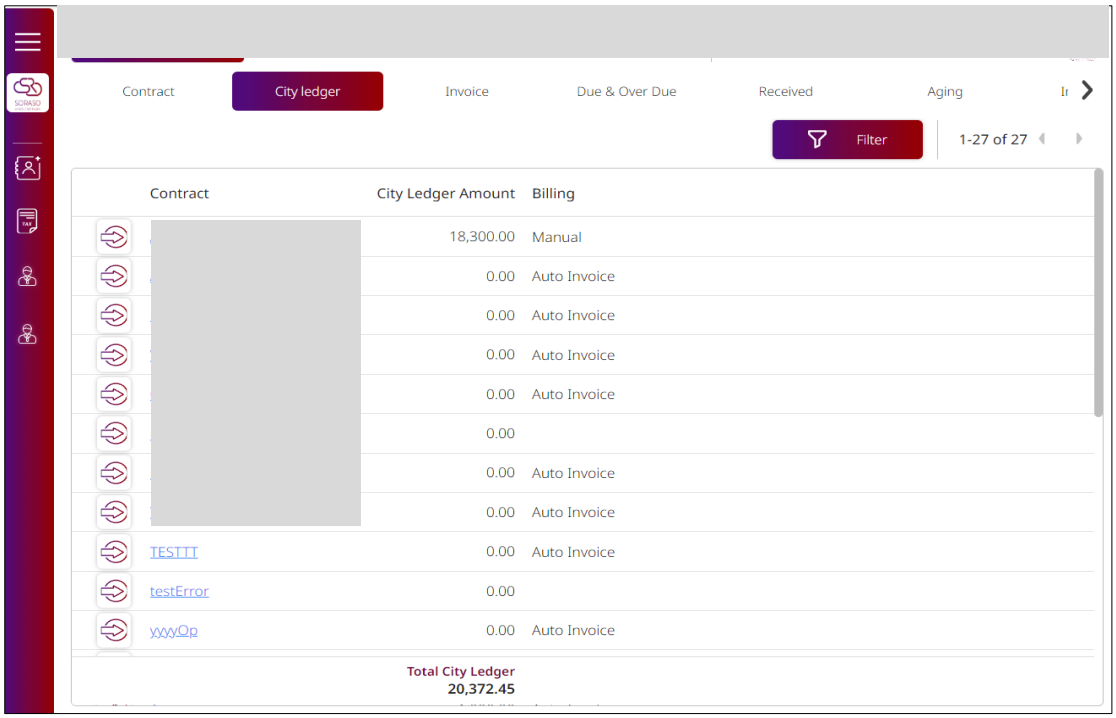
5.2.1 ส่วนของหน้า Contract Center เป็นหน้าที่ทำการตั้งค่า Contract และกเงื่อนไขของการทำรายการต่าง ๆ โดยสามารถทำการเพิ่ม Contract เข้าสู่ระบบ ได้ ดังตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผลในส่วนของหน้าการตั้งค่า Contract ดังภาพที่ 5-1



ภาพที่ 5-1 หน้าการตั้งค่า Contract

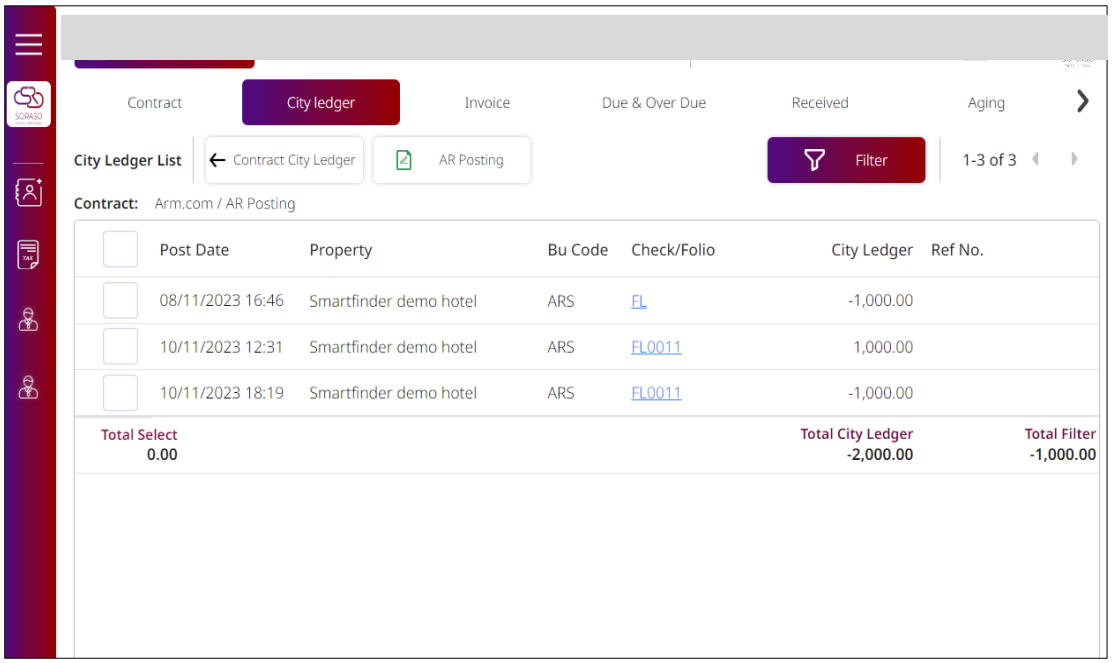
อธิบายภาพที่ 5-1 เป็นภาพแสดงผลหน้าจอในหน้า Contract Center ซึ่งจะเป็นส่วนในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อทำการสร้าง contract ระหว่างบริษัทนำคนเข้ามาพักกับโรงแรมโดยจะมีให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้ง ประเภทบริษัท และเก็บในส่วนของหนังสือสัญญา

5.2.2 ส่วนของหน้าในการแสดงข้อมูลในรายการที่มียอดค้าง City Ledger ของแต่ละ Contract เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรู้ได้ว่าแต่ละ Contract มีรายการที่ต้องทำการจัดการอยู่จำนวนเท่าไหร่ โดยมีระบบจะมี Filter ให้สามารถทำการ Search หาข้อมูลตามที่ต้องการได้ เช่น Keyword หรือค้นหา Contract ที่ต้องการดูได้ในกรณีที่มี Contract จำนวนมากยากต่อการไล่หา และเมื่อต้องการดูรายการข้างในให้ทำการคลิกเลือกรายการตรงไอคอนลูกศร ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผลในส่วนของหน้าแสดงยอดรวมของ City Ledger แต่ละ Contract ดังภาพที่ 5-2

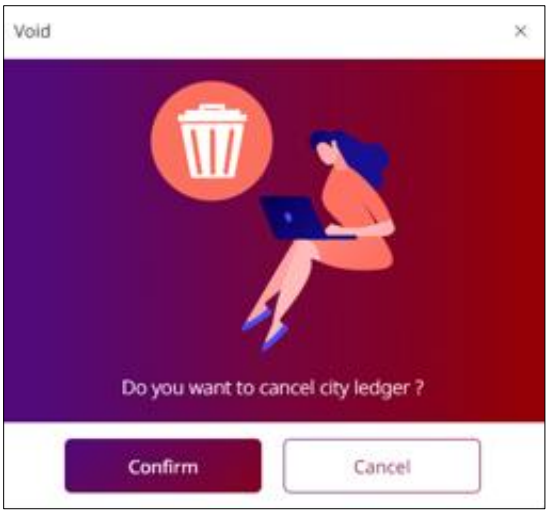


ภาพที่ 5-2 หน้าแสดงยอดรวมของ City Ledger แต่ละ Contract

5.2.3 ส่วนหน้าแสดงรายการ City Ledger ของ Contract ที่เลือกเข้ามา ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-3 โดยจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินที่ค้างชำระ รายการเข้ามาจากระบบใด โดยที่หน้านี้จะมีฟังก์ชันให้สามารถ Add, Cancel (ภาพที่ 5-4), Edit, Split Row(ภาพที่ 5-5), Deposit Guarantee และGen Invoice และมี Filter ให้สามารถทำการ Search หาข้อมูลตามที่ต้องการได้

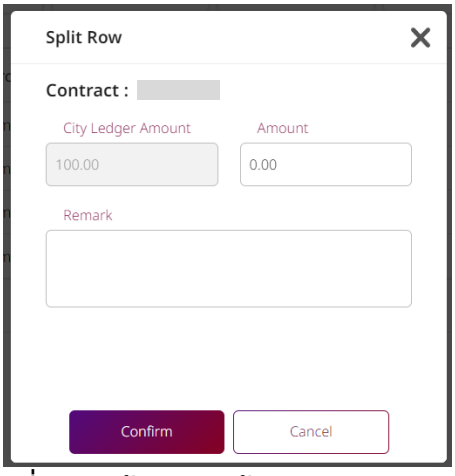


ภาพที่ 5-3 หน้าแสดงรายการ City Ledger ใน Contract นั้น ๆ



ภาพที่ 5-4 หน้าแสดงหน้าต่าง Cancel City Ledger

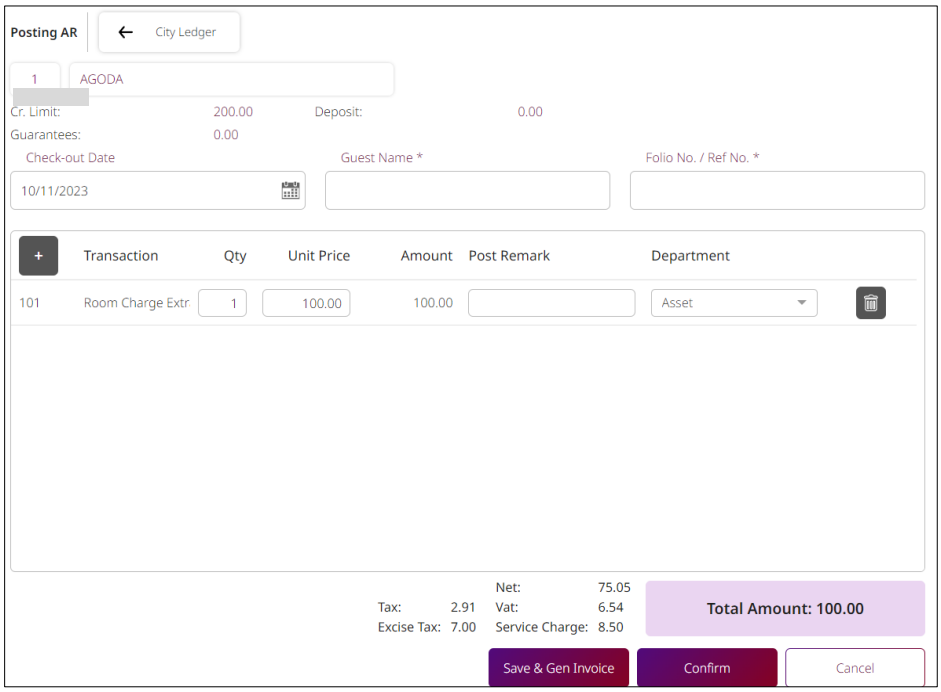
อธิบายภาพที่ 5-4 เป็นภาพแสดงผลหน้าจอในหน้า Cancel City Ledger จะเป็นหน้าที่ใช้ในการ Confirm ว่าเราต้องการ Cancel City Ledger รายการนี้จริง ๆ หรือไม่ หากต้องการให้ทำการกด Confirm และกดยกเลิกหากไม่ต้องการ



ภาพที่ 5-5 หน้าแสดงหน้าต่างการ Split Row

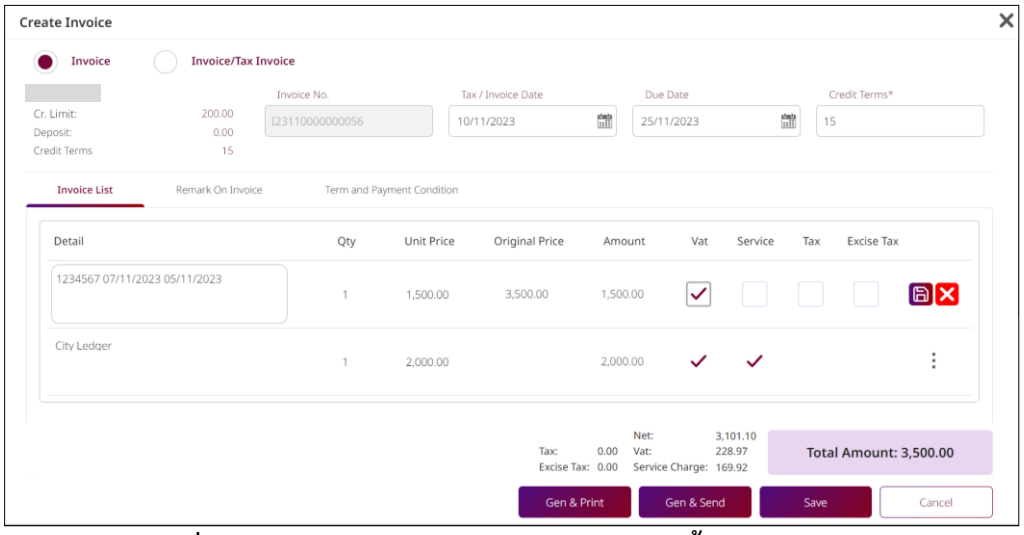
อธิบายภาพที่ 5-5 เป็นภาพแสดงผลหน้าจอในหน้า Split Row จะเป็นเมื่อเราทำฟังก์ชัน Split City Ledger แยกออกมาจากอันเดิม โดยที่มีเงื่อนไขว่า ค่า Amount ของรายการที่แยกออกมารวมกับของเดิม ต้องมีค่า Amount เท่าเดิม

5.2.4 ส่วนหน้าแสดงฟังก์ชันการเพิ่ม City Ledger โดยต้องทำการเลือก Transaction ที่ต้องการทำรายการและใส่รายละเอียดต่าง ๆ ระบบจะทำการคำนวณภาษีให้โดยอัตโนมัติ โดยวิธีนี้เรียกว่าการทำ Manual Posting ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-6



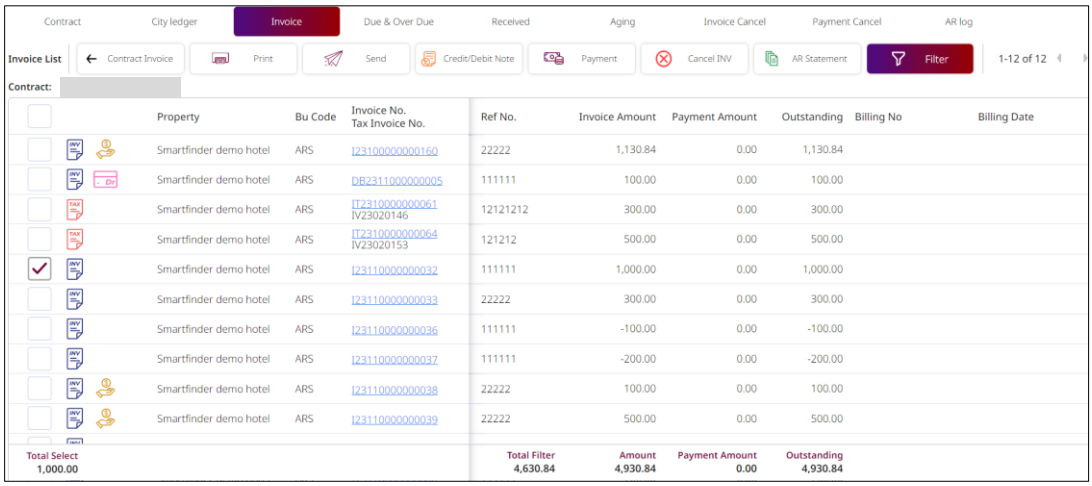
ภาพที่ 5-6 หน้าแสดงฟังก์ชัน AR Posting (Manual)

5.2.5 ส่วนหน้าแสดงฟังก์ชัน การออกใบแจ้งหนี้ (Gen Invoice) โดยสามารถกำหนด Invoice Date และ Credit Terms ของรายการได้ รวมไปถึงการแต่งรายการ สามารถทำการ Split รายการและดูรายละเอียดของรายการได้ และสามารถเลือกได้ว่าจะทำรายการอย่างเดียว ทำรายการพร้อมกับพิมพ์ใบรายงานเลย หรือ ทำรายการและส่งใบรายงานไปให้ลูกหนี้ทางอีเมล ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-7

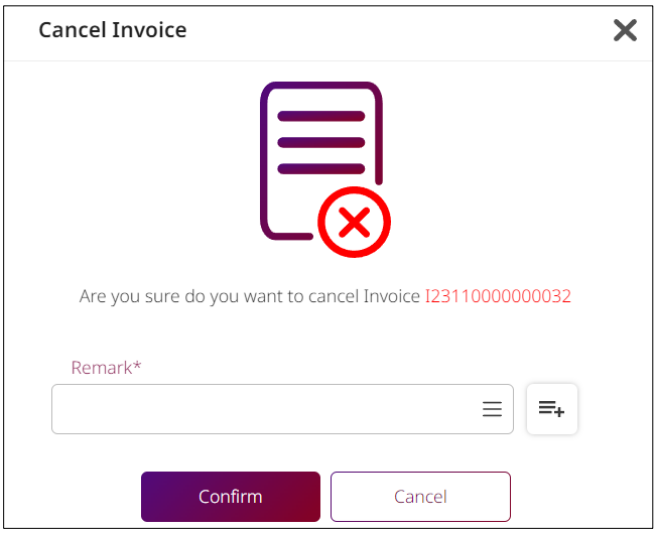


ภาพที่ 5-7 หน้าแสดงผลการทำการออกใบแจ้งหนี้ (Gen Invoice)

5.2.6 ส่วนหน้าแสดงรายการ Invoice โดยจะมีไอคอนแสดงประเภทของรายการ Invoice นั้น ๆ และแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลข Invoice ,จำนวน Outstanding ที่เหลือของแต่ละรายการ โดยในหน้ามีฟังก์ชันให้สามารถทำการ Print, Send Email, สร้าง Debit/Credit Note, Cancel Invoice, Payment, AR Statement และ View Detail ของรายการได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-8, 5-9 และ 5-10

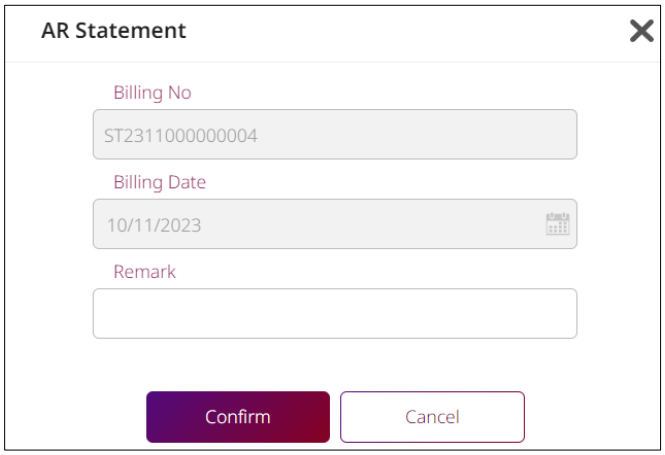


ภาพที่ 5-8 หน้าแสดงรายการ Invoice ใน Contract นั้น ๆ



ภาพที่ 5-9 หน้าแสดงผลการทำ Cancel Invoice

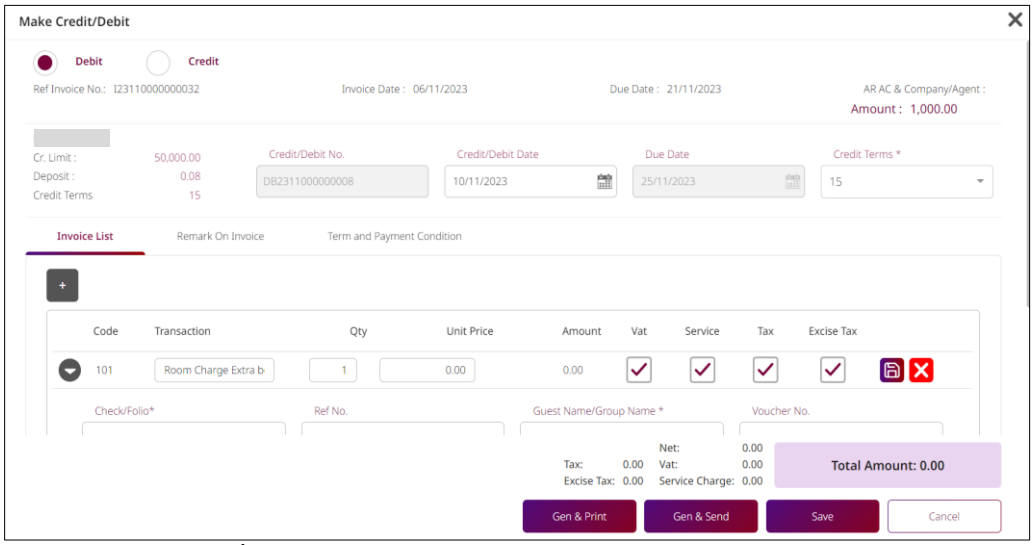
อธิบายภาพที่ 5-9 เป็นภาพแสดงผลหน้าจอในหน้า Cancel Invoice จะเป็นเมื่อเราทำการเลือกรายการ Invoice แล้วกด Cancel โดยในหน้านี้จะแสดงเลข Invoice ที่เราจะทำการยกเลิก และช่องกรอก Remark ในการ Cancel หากต้องการทำรายการให้กดปุ่ม Confirm



ภาพที่ 5-10 หน้าแสดงผลการทำ AR Statement

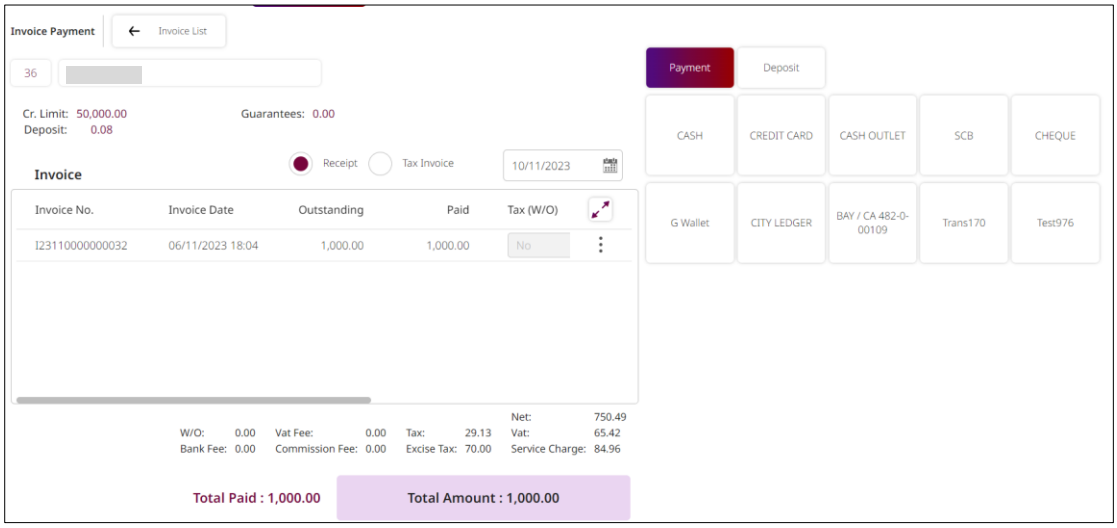
อธิบายภาพที่ 5-10 เป็นภาพแสดงผลหน้าจอในหน้าการทำ AR Statement โดยจะเป็นหน้าในการรวมรายการ Invoice หลายรายการเข้าด้วยกัน โดยใช้ Billing No เป็นตัวอ้างอิง

5.2.7 ส่วนของหน้าแสดงการทำ Credit/Debit Note โดยต้องทำการเลือก Transaction เข้ามาเพื่อทำรายการ และกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ โดยที่ระบบจะทำการคำนวณภาษีให้โดยอัตโนมัติ และสามารถเลือกได้ว่าจะทำรายการอย่างเดียว ทำรายการพร้อมกับพิมพ์ใบรายงานเลย หรือ ทำรายการและส่งใบรายงานไปให้ลูกหนี้ทางอีเมล ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-11



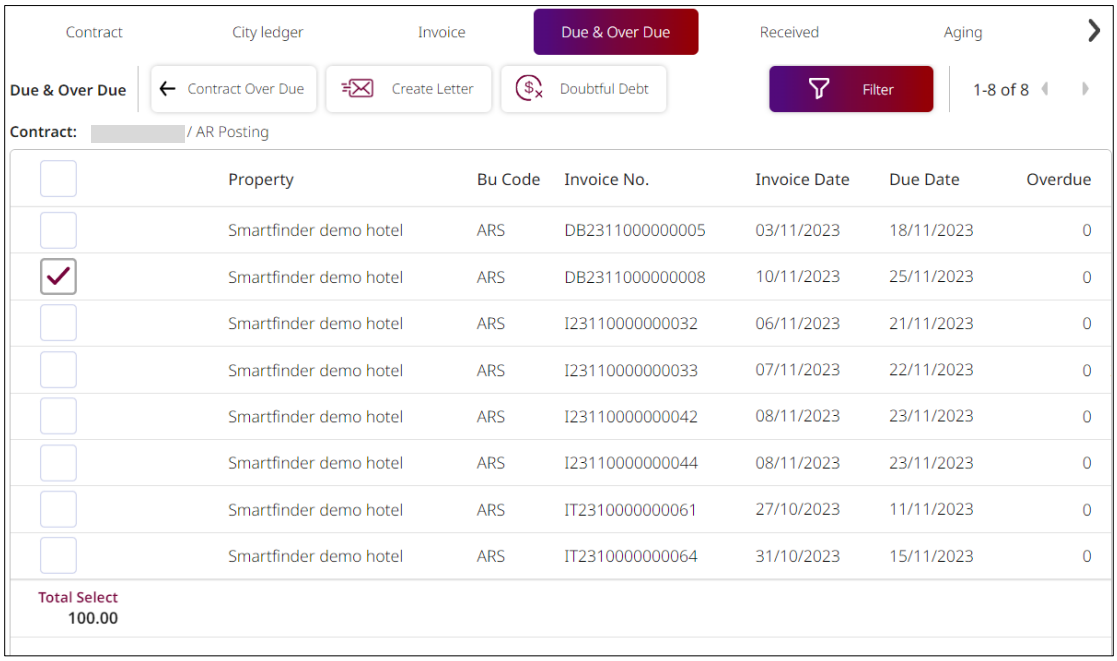
ภาพที่ 5-11 หน้าแสดงการทำรายการ Credit/Debit Note

5.2.8 ส่วนของหน้าแสดงการทำการจ่ายเงิน โดยสามารถเลือกรายการว่าต้องการจ่ายแบบไหน เช่น เงินสด เครดิต หรือ G-wallet เป็นต้น ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-12



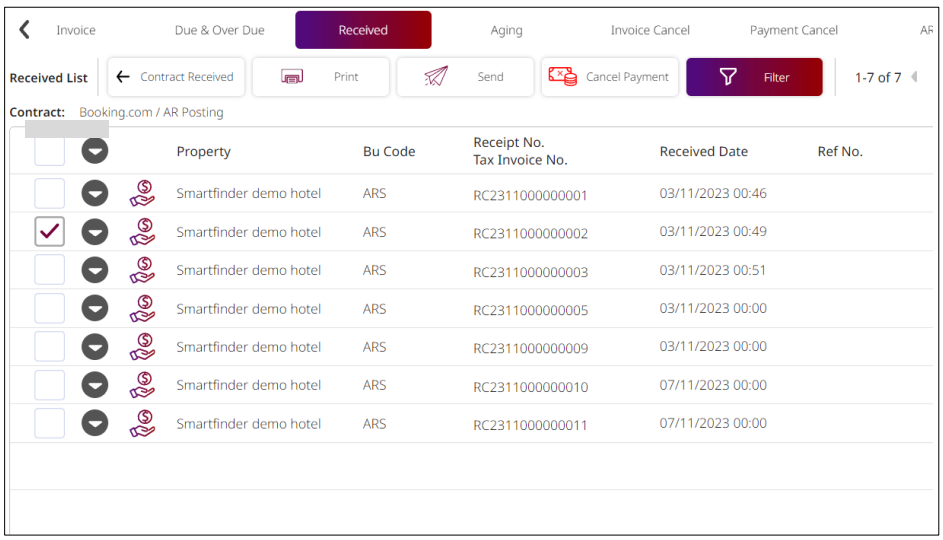
ภาพที่ 5-12 หน้าแสดงผลการทำรายการ Payment

5.2.9 ส่วนของหน้าแสดงรายการเพื่อดูว่ามีรายการใดบ้างที่จะครบกำหนด และเกินกำหนดจ่าย โดยสามารถกำหนดว่ารายการใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญได้ และสามารถทำการส้รางจดหมายเพื่อส่งไปเตือนให้กับลูกหนี้ผ่านทางอีเมลได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-13



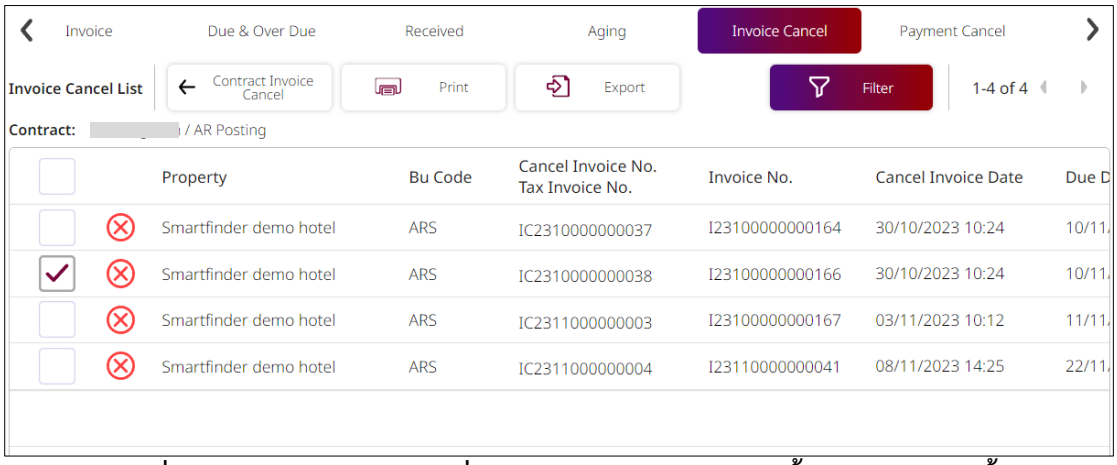
ภาพที่ 5-13 หน้าแสดงรายการ Due & Over Due

5.2.10 หน้าแสดงรายการที่มีการทำการจ่ายเงินแล้ว โดยจะมีการแสดงไอคอนเป็นสัญลักษณ์ โดยในหน้านี้มีฟังก์ชันที่สามารถทำการ Cancel Payment, Print, Send Email ได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-14



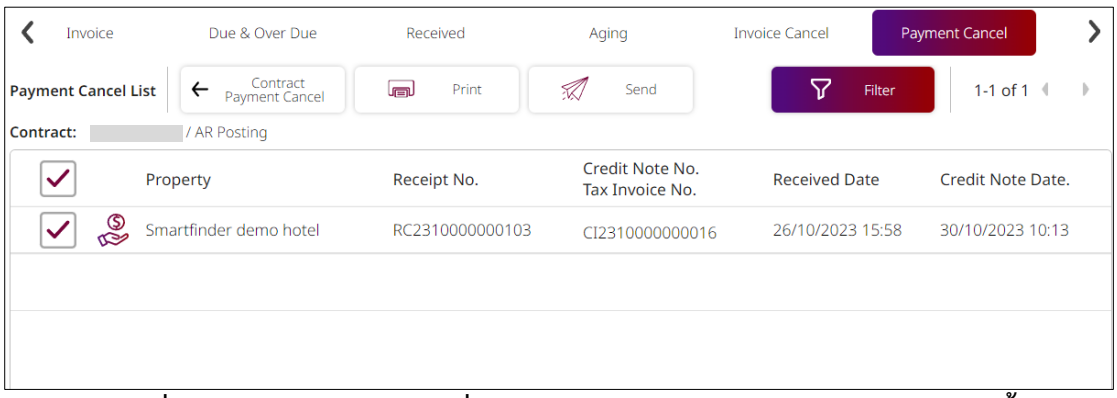
ภาพที่ 5-14 หน้าแสดงรายการที่มีการจ่ายเงินแล้ว

5.2.11 หน้าแสดงรายการที่มีการทำ Cancel Invoice แล้ว และมีฟังก์ชันที่สามารถทำการ Print, Export ไฟล์ .csv ได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-15



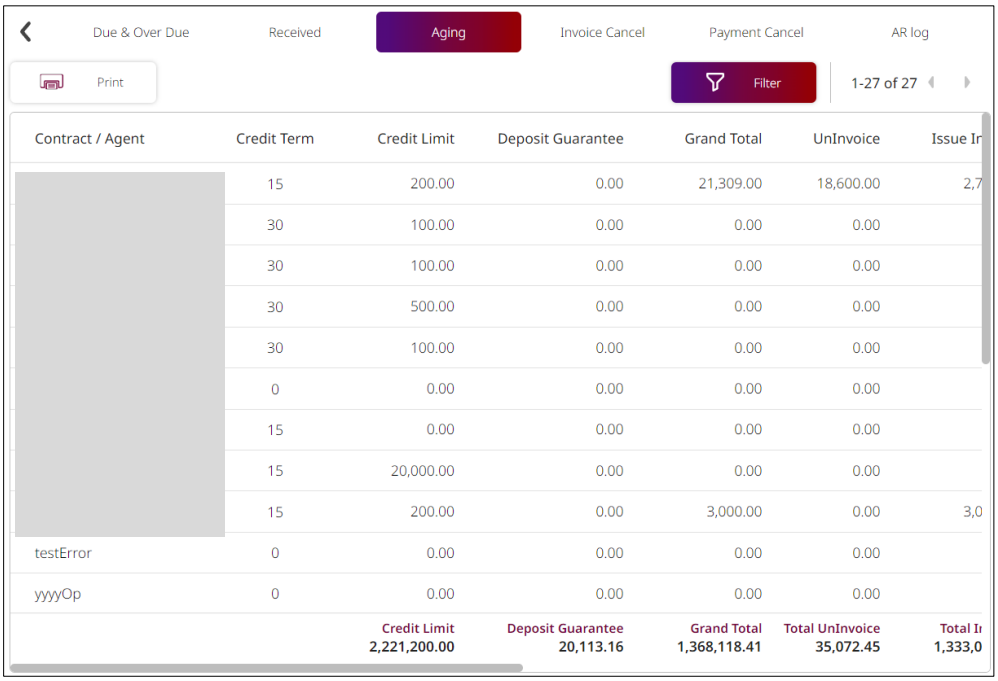
ภาพที่ 5-15 หน้าแสดงรายการที่มีการทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ ใน Contract นั้น ๆ

5.2.12 หน้าแสดงรายการที่มีการทำ Cancel Payment แล้ว และมีฟังก์ชันที่สามารถทำการ Print, Send Email ได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-16



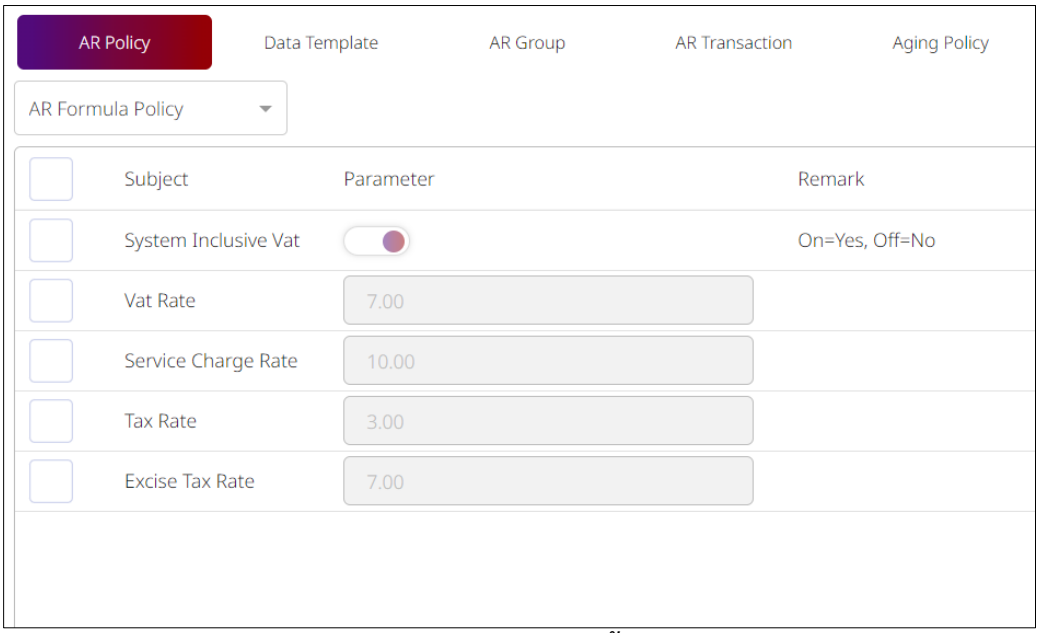
ภาพที่ 5-16 หน้าแสดงรายการที่มีการทำการยกเลิกการจ่ายเงิน ใน Contract นั้น ๆ

5.2.13 หน้าแสดงรายการสรุปยอดรายการต่าง ๆ ของแต่ละ Contract ทั้งหมดของในระบบ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-17



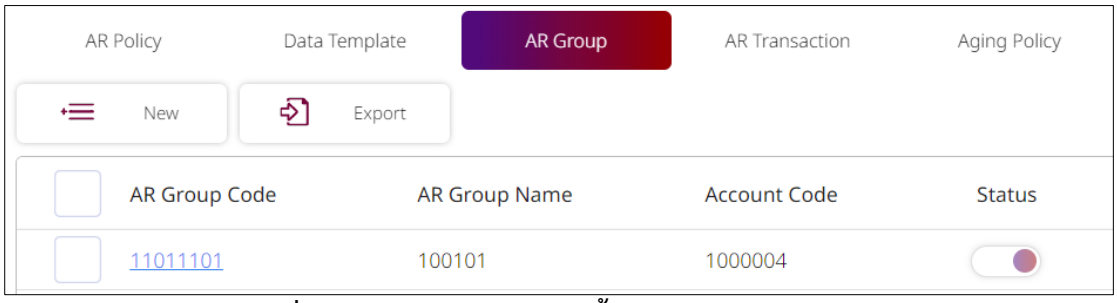
ภาพที่ 5-17 หน้าแสดงผลรวมยอดต่าง ๆ ของแต่ละ Contract (Aging)

5.2.14 หน้าแสดงการตั้งค่า Policy กำหนดเรตภาษีที่ใช้ในการคำนวณค่าภาษี ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-18



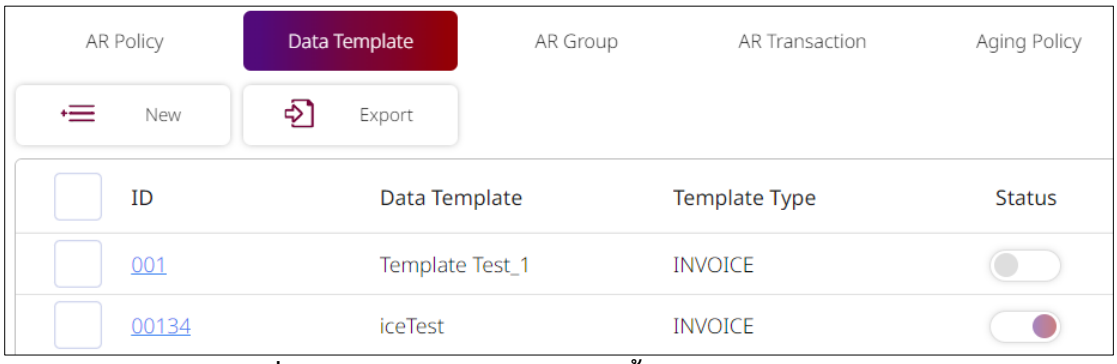
ภาพที่ 5-18 หน้าแสดงหน้าการตั้งค่า AR Policy

5.2.15 หน้าแสดงการตั้งค่ารายการ AR Group โดยสามารถทำการเพิ่มรายการ และ Export ไฟล์ .csv ออกมาได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-19



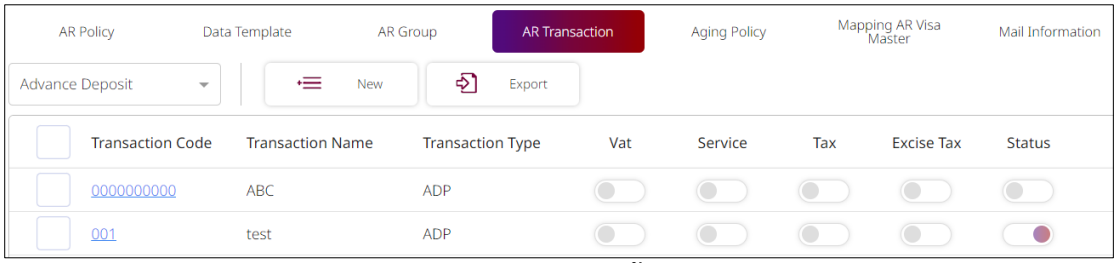
ภาพที่ 5-19 หน้าแสดงหน้าการตั้งค่ารายการ AR Group

5.2.16 หน้าแสดงการตั้งค่า Data Template โดยสามารถทำการเพิ่มรายการ และ Export ไฟล์ .csv ออกมาได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-20



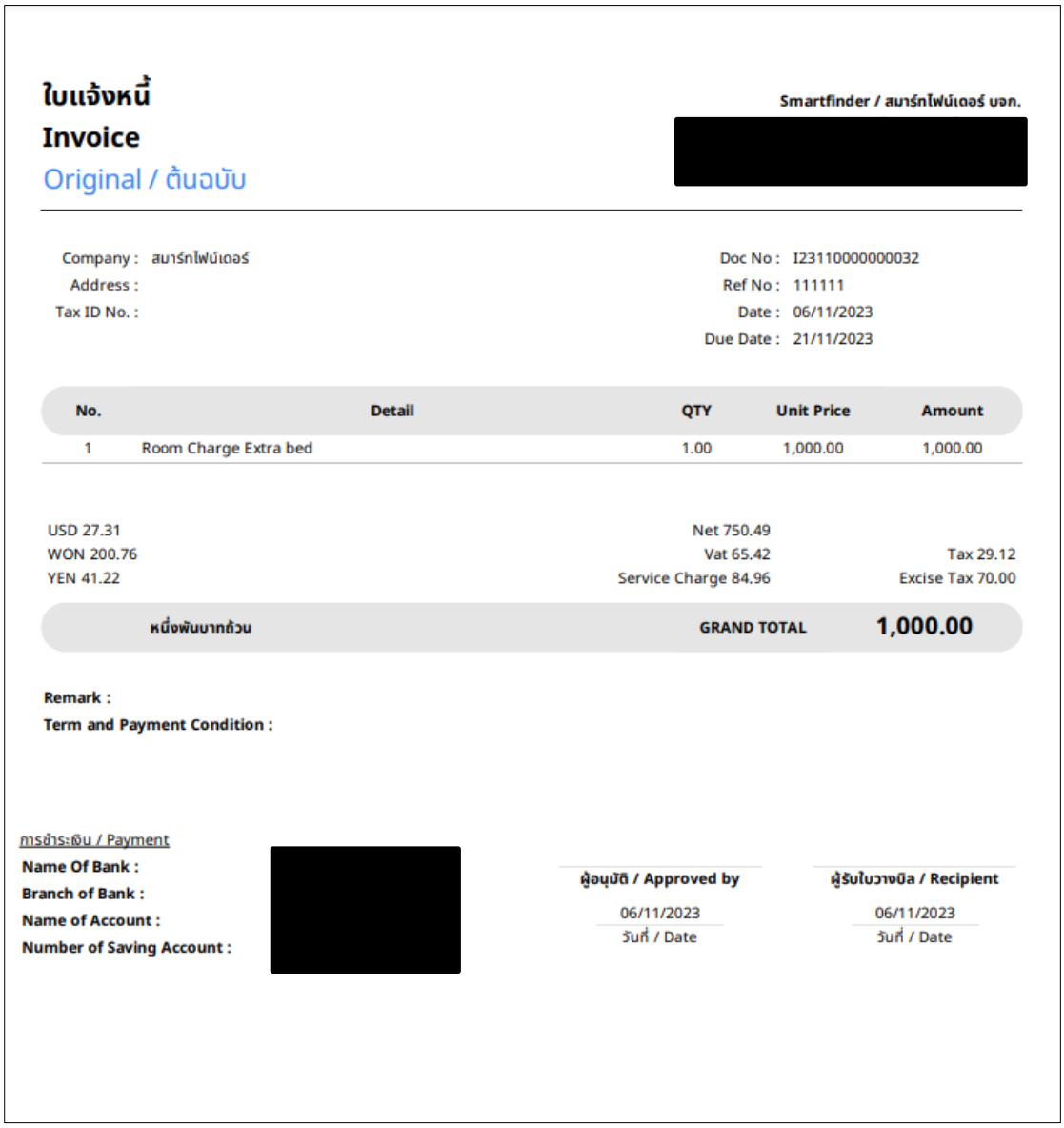
ภาพที่ 5-20 หน้าแสดงส่วนหน้าการตั้งค่า Data Template

5.2.16 หน้าแสดงการตั้งค่า Transaction โดยสามารถทำการเพิ่มรายการ และ Export ไฟล์ .csv ออกมาได้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-21



ภาพที่ 5-21 หน้าแสดงส่วนหน้าการตั้งค่า AR Transaction

รูปแบบของใบแจ้งหนี้ และใบยกเลิกใบแจ้งหนี้ของระบบ AR ที่ทำการออกให้กับบริษัทลูกหนี้ ตัวอย่างรูปแบบหน้าจอแสดงผล ดังภาพที่ 5-22 และ 5-23



ใบแจ้งหนี้
Invoice
Original / ต้นฉบับ

Smartfinder / สมาร์ทไฟน์เดอร์ บจก.
[redacted]

Company : สมาร์ทไฟน์เดอร์
Address :
Tax ID No. :

Doc No : I23110000000032
Ref No : 111111
Date : 06/11/2023
Due Date : 21/11/2023

No.	Detail	QTY	Unit Price	Amount
1	Room Charge Extra bed	1.00	1,000.00	1,000.00

USD 27.31
WON 200.76
YEN 41.22

Net 750.49
Vat 65.42
Service Charge 84.96

Tax 29.12
Excise Tax 70.00

หนึ่งพันบาทถ้วน

GRAND TOTAL **1,000.00**

Remark :
Term and Payment Condition :

การชำระเงิน / Payment
Name Of Bank :
Branch of Bank :
Name of Account :
Number of Saving Account :

[redacted]

ผู้อนุมัติ / Approved by
06/11/2023
วันที่ / Date

ผู้รับใบวางบิล / Recipient
06/11/2023
วันที่ / Date

ภาพที่ 5-22 ตัวอย่างใบ Invoice



ใบแจ้งหนี้
Invoice
Original / ต้นฉบับ

Smartfinder / สมาร์ทไฟน์เดอร์ บจก.
[redacted]

Company : สมาร์ทไฟน์เดอร์
Address :
Tax ID No. :

Doc No : IC2310000000038
Ref No : 121212
Date : 30/10/2023
Due Date : 10/11/2023

No.	Detail	QTY	Unit Price	Amount
1	121212 26/10/2023 26/10/2023 cream 0 AR001 26/10/2023	1.00	500.00	500.00

USD 13.65
WON 100.38
YEN 20.61

Net 375.24
Vat 32.71
Service Charge 42.48

Tax 14.56
Excise Tax 35.00

ห้าร้อยบาทถ้วน

GRAND TOTAL 500.00

Remark :
Cancel Invoice
Term and Payment Condition :

การชำระเงิน / Payment
Name Of Bank :
Branch of Bank :
Name of Account :
Number of Saving Account :
[redacted]

ผู้อนุมัติ / Approved by
30/10/2023
วันที่ / Date

ผู้รับใบวางบิล / Recipient
30/10/2023
วันที่ / Date

CANCEL

ภาพที่ 5-23 ตัวอย่างใบ Cancel Invoice

จากการแสดงผลการพัฒนาระบบจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ข้างต้นนั้น จะแสดงให้เห็นส่วนของหน้าเว็บไซต์ของระบบในแต่ละส่วนที่ผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน้าแสดงรายการ City Ledger, หน้าแสดงการทำ Gen Invoice, หน้าแสดงรายการ Invoice, รูปแบบใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบต่อให้ดีขึ้น โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของบทถัดไป

บทที่ 6
บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ

โครงงานนี้เป็นจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการกับบัญชีรายการค้างชำระหนี้ของโรงแรมที่ใช้ระบบจัดการโรงแรม SORASO โดยจะเข้ามาช่วยในการออกใบรายงาน และช่วยเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ผ่านทางอีเมล ทำให้ลดเวลาในการทำงานและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานลง ช่วยให้การทำงานมีความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

6.1.1 สิ่งที่บริษัท Smart Finder ได้จากโครงงานนี้

6.1.1.1 ได้โมดูล Account Receivable ที่ใช้ใน Web Application SORASO เพื่อช่วยจัดการรายการหนี้ที่ค้างการชำระของลูกหนี้ และออกหนังสือเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้

6.1.1.2 ได้ฟังก์ชันเสริมการทำงานให้ระบบ Web Application SORASO มีความครบครันมากขึ้น

6.1.2 สิ่งที่นักศึกษาได้จากโครงงานนี้

6.1.2.1 ได้ศึกษาและเรียนรู้การเขียน Web Application จากระบบงานจริง เพิ่มทักษะในการเขียนภาษา Angular มากขึ้น

6.1.2.2 ได้เรียนรู้การใช้ Tool ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน

6.1.2.3 ได้ความรู้ในเรื่องของระบบโรงแรม และบัญชีการเงิน

6.1.2.4 ได้ทักษะการติดต่อสื่อสาร และการทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า วิธีการพุดคุย และการทำงานในทีม

6.1.2.5 ได้ศึกษาการออกแบบระบบ หน้า Interface ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้

6.2 ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ปัญหา

6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ทำให้งานเกิดการติดขัดและล่าช้า วิธีแก้คือทำการหาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ในการทำงาน

6.2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ Flow ที่ได้จากฝ่ายออกแบบของระบบไม่ค่อยชัดเจน เกิดความสับสน ทำให้ต้องมีการสอบถามอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากงานเป็นงานที่ต้องมีการเชื่อมกับระบบเดิม ทำให้การที่จะหาข้อสรุปนั้นต้องมีการพูดคุยกันในหลาย ๆ ฝ่าย

6.2.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน แบบงานที่มีการตกลงไว้ในตอนแรก อาจมีการปรับเปลี่ยนไปมาทำให้ต้องกลับแก้งานเดิม ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงจุดทำให้ต้องมีการประชุมพูดคุยกันประจำ และสอบถามกับผู้ตัดสินใจให้ได้ความชัดเจน

6.2.4 ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมีการปรับงานอยู่บ่อยครั้ง และเนื่องจากระบบนี้ต้องเชื่อมโยงกับระบบเดิมที่มีอยู่ทำให้การเพิ่มการทำงานบางอย่างอาจไปกระทบกับฝั่ง PMS ได้ ทำให้ต้องมีการเสนอแนะลูกค้าในการพัฒนาระบบในระยะถัดไปต่อ โดยฟังก์ชันไหนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จะต้องหาข้อสรุปก่อนและพัฒนาต่อในระยะหน้า

6.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

ซึ่งตรงนี้จะขออิงจากความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ระบบสามารถมีฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาอาจจะเป็นในระยะต่อไป เพื่อหาข้อสรุปของที่แน่ชัดก่อน

6.3.1 พัฒนาให้ระบบสามารถออก Receipt ได้โดยไม่ต้องออก Invoice ก่อน (กรณีตัด Credit card)

6.3.2 พัฒนาให้ระบบสามารถ split ยอดของ Invoice ได้

6.3.3 พัฒนาให้ระบบสามารถ Manul Invoice โดยไม่ต้องทำผ่านหน้า City Ledger มาก่อน

บรรณานุกรม

[1] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] smart finder ระบบบริหารจัดการโรงแรมครบวงจร ที่มา https://smartfinder.asia/product-features/

[2] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] 5 วิธีชำระเงิน (Payment) สำหรับธุรกิจโรงแรม ที่มา https://smartfinder.asia/5-วิธีการชำระเงิน-payment-โรงแรม/

[3] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] City Ledger เช็คให้ดีก่อนปล่อยแขก ที่มา https://cemshalls.blogspot.com/2018/01/city-ledger.html

[4] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] Invoice คืออะไร ที่มา https://tanateauditor.com/invoice/

[5] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] ใบกำกับภาษีคืออะไร มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง ที่มา https://www.kasikornbank.com/th/kbiz/article/pages/what-is-tax-invoice.aspx

[6] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] มาทำความเข้าใจเรื่อง ใบเพิ่มหนี้ และ ใบลดหนี้ ที่มา https://www.getinvoice.net/debit-credit-note/

[7] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] ใบเสร็จคืออะไร ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง? ที่มา https://smemove.com/blog/ใบเสร็จคืออะไร/

[8] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] AR Aging คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? ที่มา https://blog.cpdacademy.co/what-is-ar-aging-and-what-are-its-benefits/

[9] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] Doubtful Debt คืออะไร ที่มา https://www.mindphp.com/3591-doubtful-debt.html#google_vignette

[10] [สืบค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2566] [ออนไลน์] ความหมายของ UX/UI ที่มา https://www.borntodev.com/2022/06/24/8-uxui/

[11] [สืบค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2566] [ออนไลน์] การออกแบบ UX/UI ที่มา https://www.borntodev.com/2022/06/24/8-uxui/

[12] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] AngularJS คือ อะไร ? ที่มา https://golfapipol.github.io/angularjs-th/home.html

[13] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] HTML คืออะไร ? ทำไมถึงเป็นที่นิยม ที่มา https://www.mindphp.com/html.html

[14] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] แนะนำภาษา TypeScript ที่มา http://marcuscode.com/lang/typescript/introduction

[15] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] CSS คืออะไร มีประโยชน์ อย่างไร ที่มา https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/79237/CSS/

[16] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] ทำความรู้จักกับ Figma พร้อมวิธีใช้เบื้องต้น ที่มา https://www.mindphp.com/web-app-graphic/9576-figma.html

[17] [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2566] [ออนไลน์] SonarQube แพลตฟอร์มตรวจสอบ วิเคราะห์ Source Code ที่มา https://monsterconnect.co.th/sonar/